

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Facultad de Ingeniería · Magíster en Data Science

**Impacto de las variables macroeconómicas en los
retornos accionarios de las empresas de cobre con
exposición a Chile: una comparación entre el mercado
bursátil internacional y el chileno, 2004–2024**

Tesis para optar al grado de Magíster en Data Science

Autor

Francisco Rietta

Profesor guía

[Nombre del profesor guía]

Santiago, Chile · 2026

Página de aprobación

La presente tesis ha sido revisada y aprobada por la comisión examinadora abajo firmante, como requisito para optar al grado de Magíster en Data Science de la Universidad San Sebastián.

Profesor guía

Profesor informante

Director(a) del programa

Calificación final: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Declaración de originalidad

Declaro que esta tesis es de mi autoría y constituye un trabajo original. Toda fuente, idea o resultado de terceros utilizado en su elaboración ha sido debidamente citado y referenciado conforme a las normas académicas vigentes. Declaro asimismo que este documento no ha sido presentado previamente para la obtención de otro grado o título.

Francisco Rietta

Dedicatoria

[Espacio reservado para la dedicatoria.]

Agradecimientos

[Espacio reservado para los agradecimientos.]

Resumen

Esta investigación cuantifica y compara el impacto de las variables macroeconómicas globales y nacionales sobre los retornos accionarios de las empresas de cobre con exposición a Chile durante 2004–2024, contrastando su transmisión entre el mercado bursátil internacional y el chileno. Mediante un diseño de triangulación por tres muestras y un conjunto de modelos econométricos de series de tiempo y datos de panel —pruebas de raíz unitaria, panel de efectos fijos con errores Driscoll-Kraay, cointegración (ARDL, Johansen y Gregory-Hansen) y vectores autorregresivos con descomposición de varianza—, se evalúa la sensibilidad de los retornos a los factores macro-financieros, su estabilidad a lo largo de las fases del ciclo del cobre y la transmisión diferenciada entre mercados. La evidencia respalda al precio del cobre como principal determinante de los retornos y la dominancia de los factores globales sobre los locales.

Palabras clave: cobre, retornos accionarios, variables macroeconómicas, Chile, datos de panel, cointegración, segmentación de mercados.

Abstract

This thesis quantifies and compares the impact of global and national macroeconomic variables on the stock returns of copper firms with exposure to Chile over 2004–2024, contrasting how the shock is transmitted across the international and the Chilean equity markets. Using a triangulation design across three samples and a battery of time-series and panel-data models—unit-root tests, fixed-effects panels with Driscoll-Kraay standard errors, cointegration (ARDL, Johansen and Gregory-Hansen) and vector autoregressions with variance decomposition—the study assesses the sensitivity of returns to macro-financial factors, its stability across copper-cycle phases, and its differential transmission across markets. The evidence supports the copper price as the main driver of returns and the dominance of global over local factors.

Keywords: copper, stock returns, macroeconomic variables, Chile, panel data, cointegration, market segmentation.

Índice general

Página de aprobación.....	ii
Declaración de originalidad.....	iii
Dedicatoria.....	iv
Agradecimientos.....	v
Resumen	vi
Abstract.....	vii
Índice general	viii
Índice de tablas	xii
Índice de figuras	xiii
Lista de abreviaturas y siglas.....	xiv
Lista de símbolos.....	xvi
Capítulo 1 — Introducción	1
1.1 Contextualización	1
1.2 Problema de investigación y justificación	2
1.3 Pregunta y objetivos de investigación	3
1.4 Hipótesis general	5
1.5 Aspectos metodológicos y alcance	5
1.6 Aportes esperados.....	6
1.7 Estructura de la tesis	6

Capítulo 2 — Marco teórico y revisión de literatura.....	7
2.1 Determinantes macroeconómicos de los retornos accionarios	7
2.2 Precios de commodities y valoración de empresas mineras	9
2.3 Tipo de cambio y exposición de empresas exportadoras	10
2.4 Cobre, tipo de cambio y la economía chilena.....	11
2.5 Eficiencia informacional y segmentación de mercados	12
2.6 Enfoques econométricos para la medición de impacto	13
2.7 Síntesis e identificación del vacío de investigación	14
Capítulo 3 — Datos y metodología	16
3.1 Definición del universo de empresas y período.....	16
3.2 Variable dependiente	17
3.3 Variables explicativas.....	17
3.4 Tratamiento de datos y frecuencias mixtas.....	18
3.5 Datación de las fases del ciclo del cobre	18
3.6 Estrategia econométrica.....	18
3.6.1 Estacionariedad y orden de integración (OE1).....	18
3.6.2 Modelo de impacto: panel de efectos fijos (OE2)	19
3.6.3 Relaciones de largo plazo: cointegración (OE3)	19
3.6.4 Dinámica de shocks: VAR, impulso-respuesta y descomposición de varianza (OE4)	
.....	20

3.6.5 Estabilidad por fases del ciclo (OE5)	21
3.6.6 Comparación entre mercados: triangulación (OE6)	21
3.7 Validación de supuestos y robustez.....	21
Tabla 3.1 — Definición operativa de variables (resumen).....	22
Capítulo 4 — Resultados y discusión.....	24
4.1 Análisis descriptivo y propiedades de las series (OE1).....	24
4.2 Determinantes de los retornos: global vs local (OE2).....	26
4.3 Relaciones de largo plazo (OE3)	28
4.4 Dinámica de shocks (OE4).....	29
4.5 Estabilidad por fases del ciclo del cobre (OE5)	31
4.6 Comparación entre mercados: triangulación (OE6)	32
4.7 Diagnósticos y robustez.....	34
4.8 Discusión integrada	38
4.9 Síntesis del contraste de hipótesis	38
Capítulo 5 — Conclusiones.....	41
5.1 Síntesis de los hallazgos	41
5.2 Implicancias.....	42
5.3 Limitaciones	43
5.4 Líneas futuras de investigación	43
5.5 Reflexión final	44

Referencias	45
Anexos	50
Anexo A. Estadística descriptiva.....	50
Anexo B. Matriz de correlación de los factores	50
Anexo C. Pruebas de raíz unitaria y orden de integración	51
Anexo D. Resultados completos del modelo de panel	51
D.1 Muestra B — cobre, mercado internacional	51
D.2 Muestra A — cobre, mercado chileno (Pucobre)	52
D.3 Muestra C — sector minero, mercado chileno	52
Anexo E. Cointegración (test de Johansen).....	53
Anexo F. Descomposición de varianza (FEVD) por horizonte — muestra B	53
Anexo G. Fuentes de datos	53
Anexo H. Disponibilidad del código	54
Anexo J. Síntesis de pruebas de diagnóstico y robustez.....	54
Anexo I. Extensión predictiva: ¿explican o anticipan?	55
Glosario de términos econométricos	58

Índice de tablas

Tabla 1	22
Tabla 2	26
Tabla 3	29
Tabla 4	32
Tabla 5	50
Tabla 6	50
Tabla 7	51
Tabla 8	51
Tabla 9	52
Tabla 10	52
Tabla 11	53
Tabla 12	53
Tabla 13	53
Tabla 14	54
Tabla 15	55

Índice de figuras

Figura 1. Distribución de los retornos mensuales de las carteras de cada muestra.	24
Figura 2. Matriz de correlación entre el retorno del sector y los factores macro-financieros (muestra B).	25
Figura 3. Sensibilidad de los retornos a cada factor macro-financiero (muestra B).	28
Figura 4. Descomposición de la varianza del error de pronóstico del retorno (FEVD, horizonte 12 meses).	30
Figura 5. Impulso-respuesta del retorno del sector ante un shock del precio del cobre (± 2 errores estándar).	31
Figura 6. Precio del cobre y fases del ciclo (expansión/contracción) fechadas con Bry-Boschan.	32
Figura 7. Triangulación: sensibilidad al cobre y dominancia global por muestra (B, A, C).	33
Figura 8. Volatilidad condicional estimada por el modelo GARCH(1,1) para la cartera de la muestra B.	36
Figura 9. Importancia económica de cada factor medida por su coeficiente estandarizado (muestra B).	37
Figura 10. Respuesta del retorno a un shock del cobre mediante proyecciones locales (Jordà, 2005), IC 95%.	37
Figura 11. Desempeño predictivo fuera de muestra por modelo (R^2 OOS y acierto direccional).	56

Lista de abreviaturas y siglas

APT	Arbitrage Pricing Theory (teoría de valoración por arbitraje)
ADF	Augmented Dickey-Fuller (prueba de raíz unitaria)
ARDL	Autoregressive Distributed Lag (rezagos distribuidos)
BCCh	Banco Central de Chile
CD	Cross-section Dependence (prueba de Pesaran)
CIPS	Cross-sectionally augmented IPS (raíz unitaria en panel)
CMF	Comisión para el Mercado Financiero
EMBI	Emerging Markets Bond Index (riesgo soberano)
FEVD	Forecast Error Variance Decomposition
FE	Fixed Effects (efectos fijos)
FRED	Federal Reserve Economic Data
IMACEC	Índice Mensual de Actividad Económica

IPSA	Índice de Precios Selectivo de Acciones
KPSS	Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (prueba de estacionariedad)
TPM	Tasa de Política Monetaria
VAR	Vector Autoregression (vector autorregresivo)
VECM	Vector Error Correction Model
VIX	CBOE Volatility Index

Lista de símbolos

Se resume a continuación la notación matemática empleada a lo largo del documento.

$r_{\{i,t\}}$	Retorno logarítmico de la empresa i en el mes t
β	Coeficiente de sensibilidad (carga factorial) a un factor de riesgo
α	Velocidad de ajuste del mecanismo de corrección de error (VECM)
Δ	Operador de primera diferencia
σ^2, σ	Varianza y desviación estándar (volatilidad)
$\varepsilon_{\{i,t\}}$	Término de error idiosincrático
λ	Precio de mercado del riesgo asociado a un factor (APT)
$I(d)$	Serie integrada de orden d
$VR(q)$	Razón de varianzas a horizonte q (Lo-MacKinlay)
γ	Parámetro de asimetría (efecto apalancamiento) en GJR-GARCH
$\omega_{\{i \leftarrow j\}}(h)$	Fracción de la varianza de i explicada por el

shock j a horizonte h (FEVD)

Capítulo 1 — Introducción

1.1 Contextualización

El cobre ocupa un lugar estructural en la economía chilena. Chile es el principal productor mundial de cobre, y este metal concentra cerca de la mitad de las exportaciones del país y una proporción significativa de la inversión extranjera directa (Pincheira y Hardy, 2019), además de constituir un aporte relevante a los ingresos fiscales. Esta dependencia convierte al precio del cobre en una variable macroeconómica de primer orden para Chile, con efectos ampliamente documentados sobre el tipo de cambio, las cuentas externas y el ciclo económico nacional (Labbé y De Gregorio, 2011; Pedersen, 2015).

En el plano financiero, las empresas dedicadas a la extracción y procesamiento de cobre constituyen un sector cuya valoración bursátil está, en principio, estrechamente ligada a la evolución del precio del metal y a las condiciones macroeconómicas globales y locales. Sin embargo, la magnitud, el signo y la estabilidad de esa relación no son evidentes a priori: dependen de la estructura de ingresos y costos de las empresas, de su exposición cambiaria, del entorno de tasas de interés y del apetito por riesgo de los mercados internacionales. Cuantificar empíricamente esta relación, para el caso específico de las empresas de minería de cobre con exposición a Chile, es el propósito de esta investigación.

La pertinencia de un análisis a nivel de empresa, y no únicamente de variables agregadas, radica en que el valor de una compañía minera condensa, en un único precio observable de mercado, las expectativas de los inversionistas sobre la trayectoria futura del commodity, los costos de producción y el costo del capital. Una variación en el precio del cobre se transmite a la valoración por dos vías complementarias: altera los flujos de caja esperados —de forma

amplificada por el elevado apalancamiento operativo característico de la minería— y modifica, a través del entorno de tasas y de la prima de riesgo, la tasa a la que esos flujos se descuentan. Estudiar la acción, por tanto, ofrece una ventana directa y de alta frecuencia sobre cómo el mercado procesa la información macroeconómica relevante para el sector, complementaria a los indicadores económicos tradicionales que se publican con rezago.

Adicionalmente, el carácter global de las grandes productoras de cobre con activos en Chile introduce una dimensión comparativa que rara vez se explota: una misma exposición al cobre se transa simultáneamente en mercados bursátiles de muy distinta profundidad y liquidez — los centros financieros internacionales, por un lado, y la Bolsa de Santiago, por otro—. Esta circunstancia permite contrastar si el mercado más profundo incorpora los shocks macroeconómicos de manera distinta al mercado local, una pregunta de interés tanto para la teoría de la eficiencia y la integración de mercados como para la práctica de la gestión de carteras y de riesgos.

1.2 Problema de investigación y justificación

La literatura financiera ha establecido que las variables macroeconómicas constituyen factores de riesgo sistemático que afectan los retornos accionarios. No obstante, la mayor parte de la evidencia se concentra en mercados desarrollados, en índices agregados y, en el ámbito de los commodities, en el sector energético. Para el caso chileno, si bien existe evidencia que vincula el precio del cobre con variables macroeconómicas agregadas como el tipo de cambio y el crecimiento, son escasos los estudios que analizan su impacto sobre la **valoración bursátil de las propias empresas mineras**, y prácticamente inexistentes los que evalúan si dicho impacto es estable a lo largo de las distintas fases del ciclo del precio del cobre.

La paradoja resulta llamativa: Chile es el principal productor mundial de cobre y, sin embargo, la literatura que modela la reacción de las acciones mineras al precio del metal se ha desarrollado para las bolsas de Nueva York, Toronto o Australia, dejando fuera precisamente al país cuya economía está más expuesta a este commodity. Esta omisión no es trivial: la estructura del mercado bursátil chileno —de menor profundidad y con una representación reducida del sector cuprífero puro— plantea interrogantes propias sobre cómo y con qué celeridad incorpora la información del cobre a los precios, que no pueden responderse extrapolando los resultados de mercados más desarrollados.

Este vacío es relevante por tres razones. Primero, desde la perspectiva de los **inversionistas**, comprender qué factores mueven los retornos del sector y con qué intensidad es esencial para la valoración y la gestión de riesgos. Segundo, desde la perspectiva de la **política y la gestión empresarial**, identificar la sensibilidad del valor de las empresas a shocks macroeconómicos informa decisiones de cobertura y planificación. Tercero, desde la perspectiva **académica**, el caso chileno ofrece un laboratorio natural para estudiar la transmisión de un precio de commodity a la valoración de empresas en una economía pequeña, abierta y exportadora.

1.3 Pregunta y objetivos de investigación

Pregunta general. ¿Cuál es el impacto de las variables macroeconómicas globales y nacionales sobre los retornos accionarios de las empresas de cobre con exposición a Chile; es dicho impacto estable a lo largo de las fases del ciclo del precio del cobre; y se transmite de manera diferenciada en el **mercado bursátil internacional** frente al **chileno**?

Objetivo general. Cuantificar y comparar el impacto de las variables macroeconómicas globales y nacionales sobre los retornos accionarios de las empresas de cobre con exposición a

Chile durante el período 2004–2024, contrastando su transmisión entre el mercado bursátil internacional y el chileno, mediante modelos econométricos de series de tiempo y datos de panel.

(La estabilidad de las relaciones a lo largo de las fases del ciclo del cobre y la comparación entre mercados se desarrollan como objetivos específicos OE5 y OE6.)

Objetivos específicos.

1. Caracterizar las propiedades estadísticas de las series de retornos y de las variables explicativas (estacionariedad, volatilidad y quiebres estructurales).
2. Estimar la sensibilidad de los retornos a las variables macro-financieras, distinguiendo factores globales de locales.
3. Determinar la existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo y dinámicas de corto plazo entre el valor bursátil del sector y sus determinantes macroeconómicos.
4. Cuantificar la respuesta dinámica de los retornos ante shocks en las variables macro clave.
5. Evaluar la estabilidad de estas relaciones a lo largo de las fases del ciclo del precio del cobre.
6. Comparar la transmisión del impacto macroeconómico entre el mercado bursátil global y el mercado bursátil chileno.

(Las preguntas específicas PI1–PI6 y las hipótesis H1–H7 se presentan en el Capítulo 2 y se sintetizan en la matriz de consistencia.)

1.4 Hipótesis general

Se postula que el precio del cobre constituye el principal determinante de los retornos del sector, con un efecto positivo y significativo; que los factores globales predominan sobre los locales en la explicación de la varianza de los retornos; que la sensibilidad de los retornos a los factores macroeconómicos varía según la fase del ciclo del cobre; y que el mercado bursátil global incorpora los shocks del cobre de forma más rápida y completa que el mercado chileno. El detalle y el sustento teórico de cada hipótesis se desarrollan en el Capítulo 2.

1.5 Aspectos metodológicos y alcance

La investigación adopta un enfoque **explicativo y de medición de impacto**, no predictivo, empleando herramientas de econometría de series de tiempo y datos de panel. El universo de estudio se organiza bajo un **diseño de triangulación por tres muestras**: empresas de cobre que cotizan en el mercado global con operación en Chile (muestra B), empresas de extracción de cobre que cotizan en el mercado chileno (muestra A) y el sector minero cotizado en el mercado chileno (muestra C). La comparación de los resultados entre las tres muestras permite contrastar si el mercado global y el chileno precian de manera diferenciada los shocks macroeconómicos. El período de estudio abarca 2004–2024 con frecuencia mensual, cubriendo al menos un ciclo completo del precio del cobre. El análisis se implementa en Python.

Entre las **limitaciones** del estudio cabe anticipar el reducido número de empresas de cobre puro cotizadas con exposición a Chile, la heterogeneidad de los mercados en que transan y la disponibilidad de algunas series macroeconómicas locales, aspectos que se abordan explícitamente en el diseño metodológico (Capítulo 3).

1.6 Aportes esperados

El principal aporte de esta tesis es proporcionar evidencia empírica cuantitativa sobre los determinantes macroeconómicos de la valoración bursátil del sector de minería de cobre en Chile, integrando en un mismo marco la medición de sensibilidad, el análisis de largo plazo, la dinámica de shocks y la evaluación de la estabilidad de estas relaciones según la fase del ciclo del cobre. De manera distintiva, el diseño de triangulación por tres muestras permite **comparar cómo el mercado bursátil global y el mercado bursátil chileno incorporan los shocks macroeconómicos** sobre las mismas materias primas, conectando la evidencia con la literatura sobre eficiencia informacional y segmentación de mercados —un ángulo escasamente explorado para el caso chileno.

1.7 Estructura de la tesis

El resto del documento se organiza como sigue. El Capítulo 2 presenta el marco teórico y la revisión de literatura, junto con las hipótesis. El Capítulo 3 describe los datos, su tratamiento y la estrategia econométrica. El Capítulo 4 expone y discute los resultados, organizados por objetivo específico. El Capítulo 5 concluye, sintetizando los hallazgos, sus implicancias, las limitaciones del estudio y las líneas futuras de investigación.

Capítulo 2 — Marco teórico y revisión de literatura

2.1 Determinantes macroeconómicos de los retornos accionarios

La relación entre las condiciones macroeconómicas y la valoración de los activos financieros constituye un eje central de la economía financiera. El marco de referencia es la **Teoría de Valoración por Arbitraje** (Arbitrage Pricing Theory, APT) de Ross (1976), que postula que el retorno esperado de un activo se explica por su exposición a un conjunto de factores de riesgo sistemáticos, sin restringirse a un único factor de mercado como en el CAPM. Bajo este marco, las variables macroeconómicas son candidatas naturales a factores de riesgo, en la medida en que afectan de manera no diversificable los flujos de caja futuros de las empresas y la tasa a la que estos se descuentan.

La operacionalización empírica más influyente de esta idea es la de Chen, Roll y Ross (1986), quienes muestran que un conjunto de fuerzas económicas —la producción industrial, los cambios en la prima de riesgo, la estructura temporal de tasas y la inflación no anticipada— se encuentran sistemáticamente asociadas a los retornos accionarios. En la misma línea, Fama (1981) documenta el vínculo entre la actividad real y los retornos, y Fama y French (1989) identifican variables de estado macro-financieras con capacidad de explicar la variación de los retornos a lo largo del ciclo económico. Esta literatura fundamenta el enfoque multifactorial que adopta la presente investigación: modelar el retorno del sector como función de un vector de factores macroeconómicos y financieros [ver Capítulo 3].

Formalmente, bajo la APT el retorno del activo i se expresa como una combinación lineal de su exposición a k factores comunes:

donde f_j son los factores sistemáticos (no anticipados), $\beta_{\{i,j\}}$ las sensibilidades (cargas factoriales) del activo a cada factor, y ε_i un componente idiosincrático diversificable con $E(\varepsilon_i)=0$. Ausente el arbitraje, el retorno esperado satisface $E(r_i) = r_f + \sum_j \beta_{\{i,j\}} \lambda_j$, donde λ_j es el precio de mercado del riesgo asociado al factor j . La contribución empírica de esta tesis consiste, precisamente, en estimar las cargas β del sector cobre respecto de un conjunto explícito de factores macroeconómicos y financieros, y en contrastar su signo, magnitud y significancia.

Canales de transmisión. La teoría identifica dos vías por las cuales un factor macroeconómico afecta la valoración de una empresa, ambas derivables del modelo de descuento de dividendos $P_t = \sum_s E_t(D_{t+s}) / (1+k)^s$: (i) el **canal de flujos de caja**, por el cual el factor altera los dividendos o utilidades esperadas $E_t(D_{t+s})$ —dominante para el precio del cobre, que determina los ingresos de una minera—; y (ii) el **canal de la tasa de descuento**, por el cual el factor modifica la tasa k a la que se descuentan dichos flujos —relevante para las tasas de interés y la prima de riesgo—. En una empresa con elevado **apalancamiento operativo**, como es típico en la minería, las variaciones del precio del commodity se amplifican sobre el margen y, por tanto, sobre el valor, lo que anticipa una sensibilidad β al cobre elevada.

La evidencia reciente confirma la vigencia de este enfoque en **mercados emergentes**, contexto más cercano al caso chileno. Diversos estudios que contrastan el APT frente al CAPM en bolsas emergentes hallan que el primero se sostiene mejor y que el **tipo de cambio** explica de manera consistente los retornos. Específicamente para Chile, Pedersen (2015), en un documento de trabajo del Banco Central de Chile, muestra que el efecto del precio del cobre sobre la economía depende del **tipo de shock** —las alzas por demanda elevan el crecimiento, mientras que los shocks de oferta o de demanda específica del cobre tienen efectos negativos de

corto plazo—, lo que motiva distinguir la naturaleza de las perturbaciones. Este hallazgo es directamente relevante para la identificación de shocks de la presente tesis.

2.2 Precios de commodities y valoración de empresas mineras

Para una empresa cuyo ingreso depende crucialmente del precio de un commodity, dicho precio opera como un factor de riesgo de primer orden. La transmisión ocurre por el **canal de los flujos de caja**: variaciones en el precio del metal alteran directamente los ingresos y, dado un apalancamiento operativo típicamente elevado en la minería, amplifican el efecto sobre los márgenes y el valor de la firma. La literatura sobre empresas de recursos naturales ha formalizado esta relación principalmente en el sector energético: Sadorsky (2001) analiza la sensibilidad de los retornos de empresas de energía al precio del petróleo, y Boyer y Filion (2007) examinan los determinantes de los retornos de productoras canadienses de petróleo y gas, incorporando conjuntamente el precio del commodity, el tipo de cambio y las tasas de interés. La estructura metodológica de estos trabajos es directamente trasladable al caso del cobre.

La evidencia específica sobre **acciones mineras y precios de metales** es más reciente y predominantemente internacional. Zhu, Chen y Chen (2021), en *Resources Policy*, documentan que los precios de los metales no ferrosos tienen un impacto positivo sobre la valoración bursátil del sector, con efectos que se intensifican tras la crisis financiera de 2008 (financiarización y co-movimiento de los mercados de commodities). Wallenstein, Mendiola y Chávez-Bedoya, en el marco de la CLADEA, encuentran una relación positiva pero **inelástica** entre los retornos de acciones cupríferas y el precio del cobre, más fuerte en empresas de gran capitalización. La literatura reciente en *Mineral Economics* (2025) modela, mediante ecuaciones estructurales, el vínculo entre los precios del cobre y del oro y las cotizaciones mineras en las

bolsas de Nueva York, Toronto y Australia. Es notable que esta literatura, pese a su relevancia, **excluye sistemáticamente a Chile** —primer productor mundial de cobre—, omisión que la presente investigación subsana.

2.3 Tipo de cambio y exposición de empresas exportadoras

La exposición cambiaria —definida por Adler y Dumas (1984) como la elasticidad del valor de la firma frente a variaciones del tipo de cambio— es especialmente relevante para una productora de cobre con exposición a Chile, cuyos ingresos se denominan mayoritariamente en dólares y cuya estructura de costos es parcialmente en moneda local. Jorion (1990) propone la metodología estándar para medir esta exposición, regresando los retornos accionarios sobre la variación del tipo de cambio; esta especificación es la que adopta la presente investigación para contrastar su hipótesis sobre el efecto cambiario.

El signo del efecto no es teóricamente unívoco: una depreciación de la moneda local puede beneficiar los márgenes de una exportadora con costos en moneda local, pero el resultado neto depende de la estructura de costos, del grado de cobertura y de la moneda en que cotiza la acción. Esta ambigüedad, lejos de ser una debilidad, constituye una pregunta empírica de interés. En el caso de las economías exportadoras de commodities, la literatura de *commodity currencies* (Chen y Rogoff, 2003; Cashin, Céspedes y Sahay, 2004) muestra que el tipo de cambio y el precio del commodity comparten una relación de largo plazo, de modo que el efecto cambiario sobre una minera exportadora no puede interpretarse de forma aislada del propio ciclo del metal —un matiz que la presente investigación incorpora al modelar conjuntamente ambos factores.

2.4 Cobre, tipo de cambio y la economía chilena

El caso chileno se inserta en la literatura sobre **monedas-commodity**, que documenta la estrecha relación entre los términos de intercambio de los países exportadores de materias primas y sus tipos de cambio. Chen, Rogoff y Rossi (2010) examinan la relación entre los tipos de cambio de exportadores de commodities y los precios de estos, y Cashin, Céspedes y Sahay (2004) caracterizan un conjunto de monedas —entre ellas el peso chileno— cuya dinámica está ligada a los precios de las materias primas que exportan. Esta literatura sustenta la inclusión conjunta del precio del cobre y del tipo de cambio entre los determinantes del valor del sector, y motiva la pregunta sobre la **dominancia relativa de los factores globales frente a los locales**.

La evidencia empírica chilena puede ordenarse en tres eslabones. El primero, **cobre ↔ tipo de cambio**, es el más sólido: Chen y Rogoff (2003) y Chen, Rogoff y Rossi (2010) sitúan al peso chileno entre las *commodity currencies* canónicas, y Pincheira y Hardy (2019), en *Resources Policy*, muestran que el tipo de cambio chileno tiene poder predictivo sobre los retornos del índice de metales base —incluido el cobre—, dado que este representa cerca de la mitad de las exportaciones del país. Labbé y De Gregorio (2011), en un documento de trabajo del Banco Central de Chile, documentan cómo el tipo de cambio real opera como *amortiguador* de los shocks del precio del cobre. El segundo eslabón, **cobre ↔ mercado accionario chileno agregado**, está representado de forma directa por Zurita, Fuentes y Gregoire (2005), quienes, mediante un modelo APT sobre retornos accionarios chilenos (1990–2003), encuentran que las **sorpresas en el precio del cobre** estánpreciadas con una prima por riesgo estadísticamente significativa, rechazando el CAPM en favor del APT. El tercer eslabón, **cobre ↔ acciones mineras**, solo está documentado a nivel internacional: Wallenstein, Mendiola y Chávez-

Bedoya (CLADEA) hallan una relación positiva pero inelástica entre los retornos de acciones cupríferas y el precio del cobre, y la literatura reciente en *Mineral Economics* (2025) modela ese vínculo para las bolsas de Nueva York, Toronto y Australia —excluyendo explícitamente a Chile y la Bolsa de Santiago—.

El vacío que esta tesis llena emerge con nitidez de esa revisión: no se identificó ningún estudio académico que estime económicamente el efecto del precio del cobre y las variables macroeconómicas sobre los retornos de las **acciones cupríferas con exposición a Chile a nivel de empresa**, ni que compare formalmente el mercado bursátil internacional con el chileno para el período 2004–2024. El antecedente chileno más próximo (Zurita et al., 2005) trabaja con el índice agregado y termina en 2003; los estudios que sí desagregan a nivel de acción minera excluyen a Chile. La presente investigación se ubica, por tanto, en la intersección no cubierta de tres literaturas bien establecidas por separado.

2.5 Eficiencia informacional y segmentación de mercados

Un mismo activo subyacente —en este caso, la exposición al precio del cobre— puede ser valorado de manera distinta según el mercado bursátil en que se transe. La **hipótesis de eficiencia de mercado** (Fama, 1970) sostiene que los precios incorporan la información disponible; sin embargo, el grado y la velocidad con que un mercado refleja un shock dependen de su **profundidad, liquidez y grado de integración** con los mercados internacionales. La literatura sobre **segmentación de mercados** (Errunza y Losq, 1985; Bekaert y Harvey, 1995) muestra que los mercados emergentes, parcialmente segmentados, pueden incorporar la información global de forma más lenta o incompleta que los mercados desarrollados.

Este marco fundamenta la dimensión comparativa de la presente investigación: dado que las mismas materias primas se transan a través de empresas que cotizan en mercados de distinta profundidad —el mercado bursátil global frente al chileno—, es teóricamente plausible que la transmisión del shock del cobre difiera entre ellos. Contrastar esta diferencia constituye el aporte distintivo del diseño de triangulación por muestras. La literatura sobre la integración del mercado bursátil chileno —en particular los estudios del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), que reúne a Chile, Colombia y Perú— documenta una integración **parcial y dependiente del régimen**, con correlaciones dinámicas que varían entre episodios de calma y de crisis (por ejemplo, en la comparación entre el período previo a la crisis financiera global y la pandemia de COVID-19). Asimismo, se ha mostrado que una mayor integración bursátil **reduce la asimetría de información** y mejora la eficiencia de la inversión en América Latina. Esta evidencia respalda la hipótesis de que el mercado chileno, comparativamente menos profundo, podría incorporar los shocks globales de forma más lenta o incompleta que los mercados internacionales.

2.6 Enfoques econométricos para la medición de impacto

La estrategia empírica de esta investigación se apoya en un conjunto de técnicas econométricas consolidadas, cuyo fundamento metodológico se reseña a continuación. El análisis del orden de integración de las series recurre a las pruebas de raíz unitaria de Dickey y Fuller (1979), Phillips y Perron (1988) y Kwiatkowski et al. (1992, KPSS), complementadas con el test de Zivot y Andrews (1992) para quiebres estructurales. El análisis de relaciones de largo plazo se funda en la teoría de la cointegración de Engle y Granger (1987) y Johansen (1988), y en el enfoque de **bordes ARDL** de Pesaran, Shin y Smith (2001), particularmente apropiado cuando las variables presentan órdenes de integración mixtos. La dinámica de los shocks se

modela mediante vectores autorregresivos siguiendo a Sims (1980), con funciones impulso-respuesta —incluyendo la variante generalizada de Pesaran y Shin (1998)— y descomposición de varianza.

Para el tratamiento de la dimensión de panel se emplean las pruebas de raíz unitaria de Im, Pesaran y Shin (2003) y Pesaran (2007), la cointegración en panel de Westerlund (2007) y los errores estándar de Driscoll y Kraay (1998), robustos a la dependencia de sección cruzada. La datación de las fases del ciclo se basa en el algoritmo de Bry y Boschan (1971), formalizado para datos de frecuencia trimestral y mensual por Harding y Pagan (2002), y se contempla como robustez el modelo de cambio de régimen de Hamilton (1989). La modelación de la volatilidad, cuando resulta pertinente, se apoya en los modelos ARCH/GARCH de Engle (1982) y Bollerslev (1986).

La pertinencia de un análisis condicionado al régimen encuentra respaldo en la literatura reciente de mercados de metales: Zhu, Chen y Chen (2021) documentan que el efecto de los precios de los metales y de la incertidumbre sobre la valoración bursátil del sector **difiere según el estado del mercado** (alcista o bajista), y Pedersen (2015) muestra que la respuesta de la economía chilena al cobre depende de la **naturaleza del shock**. Ambos resultados motivan el análisis por fases del ciclo y la identificación de shocks que adopta esta investigación.

2.7 Síntesis e identificación del vacío de investigación

La revisión precedente permite delimitar el aporte de esta investigación a partir de tres constataciones. Primero, la literatura sobre la relación entre variables macroeconómicas y retornos accionarios es abundante, pero se concentra en mercados desarrollados y, con frecuencia, en índices agregados antes que en sectores específicos. Segundo, la evidencia sobre la transmis-

ión del precio de los commodities a la valoración de empresas se ha desarrollado predominantemente para el **sector energético**, quedando el cobre y la minería metálica comparativamente menos estudiados a nivel de acciones. Tercero, la evidencia chilena vincula el cobre con variables macroeconómicas agregadas —tipo de cambio, crecimiento—, pero rara vez con la **valoración bursátil de las propias empresas mineras**, y prácticamente no aborda la **estabilidad de estas relaciones a lo largo de las fases del ciclo del cobre**. Cuarto, no se ha explorado de manera sistemática si la transmisión del shock macroeconómico **difiere entre el mercado bursátil global y el chileno** para empresas expuestas a las mismas materias primas.

En consecuencia, esta tesis contribuye a la literatura al cuantificar el impacto de los factores macroeconómicos globales y locales sobre los retornos del sector de minería de cobre con exposición a Chile, integrando la medición de sensibilidad (panel), el análisis de equilibrio de largo plazo (cointegración), la dinámica de shocks (impulso-respuesta y descomposición de varianza) y, de manera distintiva, la evaluación de la estabilidad de dichas relaciones según la fase del ciclo del precio del cobre, así como la comparación de su transmisión entre el mercado bursátil internacional y el chileno.

Capítulo 3 — Datos y metodología

3.1 Definición del universo de empresas y período

El estudio abarca el período **2004–2024** con frecuencia **mensual**. Dado que las grandes productoras de cobre con operación en Chile no cotizan en el mercado bursátil local —por ser estatales (Codelco) o subsidiarias de empresas extranjeras (Escondida, Los Bronces)—, el diseño adopta una **estrategia de triangulación por tres muestras complementarias**, que permite comparar la transmisión del impacto macroeconómico entre el mercado bursátil global y el chileno:

- **Muestra B (cobre, mercado global):** empresas de cobre con operación en Chile que cotizan en mercados internacionales (Antofagasta plc, BHP, Anglo American, Lundin Mining, Teck). Constituye la referencia de "cobre puro" y, por su tamaño de sección cruzada, el panel principal.
- **Muestra A (cobre, mercado chileno):** empresas de extracción de cobre que cotizan en la Bolsa de Santiago (Sociedad Punta del Cobre). De cardinalidad reducida, se analiza mediante técnicas de serie de tiempo.
- **Muestra C (sector minero, mercado chileno):** empresas mineras cotizadas en la Bolsa de Santiago (Punta del Cobre, CAP, SQM-B, Molibdenos y Metales). Esta muestra **no es objeto de estudio en sí**, sino el *vehículo* que permite estimar con tamaño de sección cruzada cómo el mercado bursátil chileno incorpora los shocks macroeconómicos; al combinar distintos commodities, se **controla por el precio propio de cada uno** para aislar el efecto del cobre. El objeto de estudio sigue siendo el cobre.

La comparación de los resultados entre las tres muestras permite evaluar si el mercado global y el mercado chileno incorporan los shocks macroeconómicos de manera diferenciada.

La elección de la frecuencia mensual responde a tres consideraciones: (i) el período provee del orden de 250 observaciones temporales, suficientes para la estimación de modelos VAR/VECM y ARDL; (ii) el principal indicador de actividad doméstica (IMACEC) es de periodicidad mensual; y (iii) se atenúa el ruido de microestructura propio de los datos diarios.

3.2 Variable dependiente

La variable dependiente es el **retorno logarítmico mensual** de cada empresa, $r_{i,t} = \ln(P_{i,t}) - \ln(P_{i,t-1})$, calculado sobre precios de cierre **ajustados** por dividendos y splits. Para el análisis agregado de series de tiempo se construye además una **cartera del sector**, en sus versiones equiponderada y ponderada por capitalización bursátil (con pesos rezagados un período para evitar sesgo de anticipación).

3.3 Variables explicativas

Las variables explicativas se agrupan en tres bloques: (a) **macroeconómicas globales** — precio del cobre, índice de volatilidad VIX, tasa de fondos federales, rendimiento del bono del Tesoro a 10 años y precio del petróleo WTI como control—; (b) **macroeconómicas locales** — tipo de cambio USD/CLP, Tasa de Política Monetaria, IMACEC, EMBI Chile e IPC—; y (c) **financieras de empresa** —tamaño, volatilidad y apalancamiento como controles prioritarios—. La definición operativa, fuente y frecuencia de cada serie se detallan en la Tabla 3.1 (ver `src/config.py`).

3.4 Tratamiento de datos y frecuencias mixtas

Todas las series se llevan a frecuencia mensual (último dato del mes para precios, índices y tasas de nivel). Las variables contables, de periodicidad trimestral, se incorporan mediante arrastre del último valor conocido (*forward fill*) con un rezago de publicación que evita el sesgo de anticipación. Las variables identificadas como integradas de orden uno se incorporan en **primera diferencia** (logarítmica para precios y tipo de cambio), mientras que las estacionarias entran en nivel. Los retornos se winsorizan opcionalmente al 1% para acotar el efecto de colas pesadas, reportándose la sensibilidad de los resultados a este tratamiento.

3.5 Datación de las fases del ciclo del cobre

Las fases del ciclo se determinan aplicando un algoritmo de puntos de giro tipo **Bry-Boschan** / **Harding-Pagan** sobre el logaritmo del precio del cobre, que identifica máximos y mínimos locales en una ventana simétrica, impone alternancia pico-valle y censura fases y ciclos de duración inferior a los umbrales mínimos. El procedimiento entrega una clasificación objetiva y replicable en fases de **expansión** (valle→pico) y **contracción** (pico→valle). La datación se realiza sobre el precio del cobre —no sobre las acciones— para evitar circularidad (implementación en `src/cycle_dating.py`).

3.6 Estrategia econométrica

3.6.1 Estacionariedad y orden de integración (OE1)

Se aplica una batería de pruebas de raíz unitaria —Dickey-Fuller aumentada (ADF), Phillips-Perron y KPSS— complementadas con el test de Zivot-Andrews para quiebres estructurales endógenos, y sus análogos de panel (Im-Pesaran-Shin, CIPS de Pesaran). La conclusión sobre

el orden de integración de cada serie determina la especificación posterior: las variables $I(0)$ ingresan en nivel a los modelos de impacto; las $I(1)$ se diferencian para dichos modelos y se conservan en nivel para el análisis de cointegración.

3.6.2 Modelo de impacto: panel de efectos fijos (OE2)

La sensibilidad de los retornos a los factores macro-financieros se estima mediante un modelo de **datos de panel con efectos fijos por empresa**:
$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 \Delta \text{cobre}_t + \beta_2 \Delta \text{TC}_t + \beta_3 \Delta \text{tasa}_t + \beta_4 \Delta \text{VIX}_t + \gamma' X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$
 La inferencia emplea errores estándar de **Driscoll-Kraay**, robustos a heterocedasticidad, autocorrelación y **dependencia de sección cruzada** —esta última esperable dado el factor común que representa el precio del cobre—. Como especificación de referencia se estima en paralelo un modelo de serie de tiempo sobre la cartera del sector con errores HAC (Newey-West). El contraste de dominancia **global versus local** (H6) se realiza mediante tests de Wald de significancia conjunta por bloque de regresores.

3.6.3 Relaciones de largo plazo: cointegración (OE3)

Sobre las variables en nivel $I(1)$ se evalúa la existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo. El procedimiento principal es el **test de bordes ARDL** (Pesaran, Shin y Smith, 2001), por su flexibilidad ante regresores de distinto orden de integración, contrastado con el test de **Johansen** sobre el subconjunto claramente $I(1)$ y, a nivel de panel, con el test de **Westerlund**. De verificarse cointegración, se estima un **modelo vectorial de corrección de error (VECM)** de la forma

donde y_t agrupa las variables en nivel $I(1)$, $\beta'y_{t-1}$ es el término de corrección de error que recoge la desviación respecto del equilibrio de largo plazo, α mide la velocidad con que cada

variable corrige dicha desviación, y Γ_i captura la dinámica de corto plazo. Adicionalmente, dado que las pruebas anteriores suponen una relación estable, se aplica el test de **Gregory-Hansen (1996)**, que admite un quiebre estructural endógeno en la relación de cointegración, apropiado para un sector sujeto a ciclos pronunciados del commodity.

3.6.4 Dinámica de shocks: VAR, impulso-respuesta y descomposición de varianza (OE4)

La respuesta dinámica de los retornos a perturbaciones macroeconómicas se analiza mediante un modelo **VAR** de orden p , $y_t = c + \sum_{i=1}^p A_i y_{t-i} + u_t$, cuya representación de medias móviles $y_t = \mu + \sum_{j=0}^{\infty} \Phi_j u_{t-j}$ permite computar las funciones impulso-respuesta. La **descomposición de la varianza del error de pronóstico (FEVD)** a horizonte h mide la fracción de la varianza del error de predicción de cada variable atribuible a cada shock estructural, $\omega_{i \leftarrow j}(h) = [\sum_{s=0}^{h-1} (e_i' \Theta_s e_j)^2] / [\sum_{s=0}^{h-1} (e_i' \Theta_s \Theta_s' e_i)]$, donde Θ_s son los coeficientes de impulso-respuesta ortogonalizados. La identificación de los shocks estructurales se realiza por **descomposición de Cholesky**, con un ordenamiento de las variables según su grado de exogeneidad —el precio del cobre, determinado en el mercado global, se ordena primero, y la acción, como variable más endógena, al final—. Se reportan las **funciones impulso-respuesta** y la **descomposición de la varianza del error de pronóstico**, esta última como evidencia directa para la hipótesis de dominancia global (H6). La robustez de las conclusiones a la identificación se verifica mediante reordenamientos e impulso-respuestas generalizadas (Pesaran y Shin, 1998), así como con tests de causalidad de Granger.

3.6.5 Estabilidad por fases del ciclo (OE5)

La estabilidad de las relaciones se evalúa incorporando la fase del ciclo del cobre mediante **términos de interacción** entre los factores y una variable indicadora de régimen, y re-estimando los modelos por subperíodo. El término de interacción mide si la sensibilidad de los retornos a cada factor —en particular al precio del cobre— difiere entre expansión y contracción. Como análisis de robustez se considera un modelo de **cambio de régimen de Markov** que detecta los estados de forma endógena.

3.6.6 Comparación entre mercados: triangulación (OE6)

La totalidad del análisis precedente (3.6.1 a 3.6.5) se ejecuta de forma paralela sobre las tres muestras —cobre en el mercado global (B), cobre en el mercado chileno (A) y sector minero chileno (C)—. La comparación sistemática de los coeficientes de sensibilidad, de la velocidad de ajuste del mecanismo de corrección de error y de la descomposición de varianza entre muestras permite contrastar si el mercado bursátil global incorpora los shocks macroeconómicos de manera más rápida y completa que el mercado chileno (hipótesis H7). Esta comparación se sustenta en la literatura sobre eficiencia informacional y segmentación de mercados, y constituye un aporte distintivo del estudio. Los resultados se consolidan en una tabla comparativa única por muestra.

3.7 Validación de supuestos y robustez

Para cada familia de modelos se verifican los supuestos pertinentes: ausencia de autocorrelación (Breusch-Godfrey, Ljung-Box) y de heterocedasticidad (con atención a efectos ARCH, dada la naturaleza financiera de los retornos), dependencia de sección cruzada en el panel (test

CD de Pesaran), estabilidad del VAR (raíces dentro del círculo unitario) y selección de rezagos por criterios de información.

El diseño contempla, además, una **batería ampliada de diagnósticos y de robustez de segunda generación** que se reporta en el Capítulo 4: (i) pruebas de raíz unitaria en panel **CIPS** (Pesaran, 2007), robustas a la dependencia de sección cruzada; (ii) cointegración con quiebre estructural endógeno de **Gregory-Hansen (1996)**; (iii) modelación de la volatilidad asimétrica mediante **GJR-GARCH** (efecto apalancamiento); (iv) funciones impulso-respuesta por **proyecciones locales** (Jordà, 2005) como alternativa al VAR; (v) corrección por **pruebas múltiples** (Benjamini-Hochberg) sobre los p-valores del panel; (vi) reporte de **magnitudes económicas** mediante coeficientes estandarizados; (vii) una **prueba formal de igualdad de coeficientes entre mercados** (interacciones factor $\times$ mercado) para contrastar la transmisión diferenciada; y (viii) el **test de razón de varianzas** de Lo y MacKinlay (1988) para la hipótesis de paseo aleatorio. La robustez se examina también mediante submuestras (pre/post 2008 y 2020), definiciones alternativas de las variables y carteras equiponderada frente a ponderada por capitalización. El justificante de la especificación de panel (efectos fijos frente a aleatorios) se discute en §4.2.

Tabla 3.1 — Definición operativa de variables (resumen)

Tabla 1

Bloque	Variable	Proxy	Fuente	Frecuencia	Transformación
Dependiente	Retorno	$\Delta \log$ precio ajustado	Yahoo Finance	Mensual	—
Global	Cobre	Precio LME/global	Cochilco / FRED	Mensual	$\Delta \log$
Global	Riesgo	VIX	FRED	Diaria $\rightarrow$ mensual	Δ
Global	Tasa externa	Fed Funds / 10Y	FRED	Mensual	Δ

Global	Control	WTI	FRED	Diaria→mensual	$\Delta \log$
Local	Tipo de cambio	USD/CLP	BCCh / FRED	Diaria→mensual	$\Delta \log$
Local	Tasa local	TPM	BCCh	Mensual	Δ
Local	Actividad	IMACEC	BCCh	Mensual	nivel/ Δ
Local	Riesgo país	EMBI Chile	BCCh	Mensual	Δ
Empresa	Tamaño	log(cap. bursátil)	Mercado	Mensual	nivel
Empresa	Volatilidad	desv. móvil retornos	Calculada	Mensual	nivel
Empresa	Apalancamiento	Deuda/Patrimonio	CMF	Trimestral→mensual	ffill+rezago

Capítulo 4 — Resultados y discusión

4.1 Análisis descriptivo y propiedades de las series (OE1)

Antes de la modelación, conviene caracterizar las series. La estadística descriptiva (Anexo A) muestra retornos mensuales con media en torno a cero, **asimetría negativa** y **exceso de curtosis**, rasgos típicos de los retornos financieros. La distribución de los retornos por muestra (Figura 1) confirma colas más pesadas que la normal y una mayor dispersión en la muestra internacional de cobre puro que en el sector minero local.

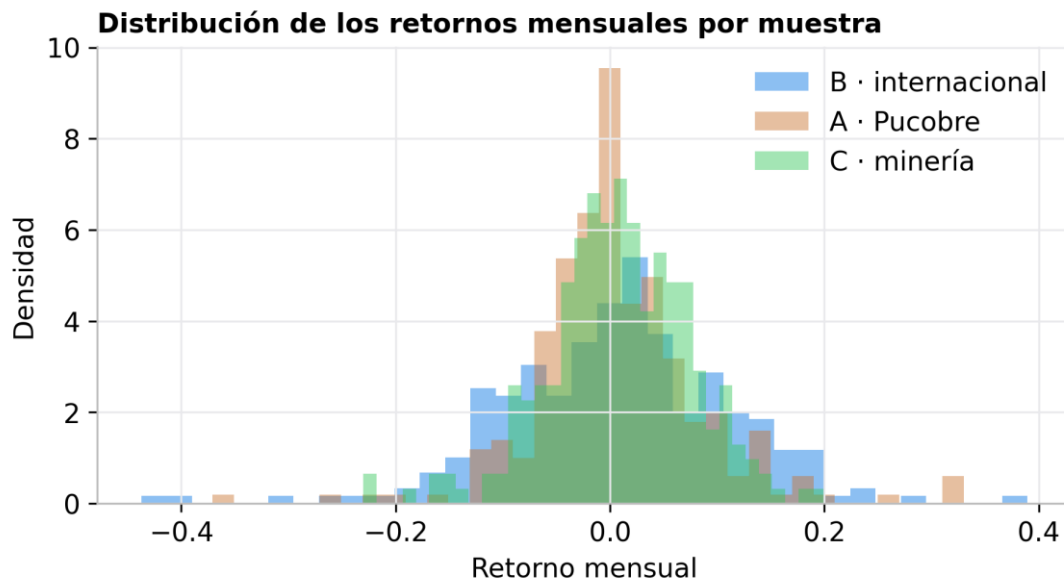


Figura 1. Distribución de los retornos mensuales de las carteras de cada muestra.

La matriz de correlación de los factores (Figura 2) revela que el retorno del sector se asocia positivamente con el precio del cobre y negativamente con el VIX y el tipo de cambio, mientras que las correlaciones entre los regresores son bajas, lo que mitiga preocupaciones de multicolinealidad —confirmadas más adelante con los factores de inflación de la varianza—.

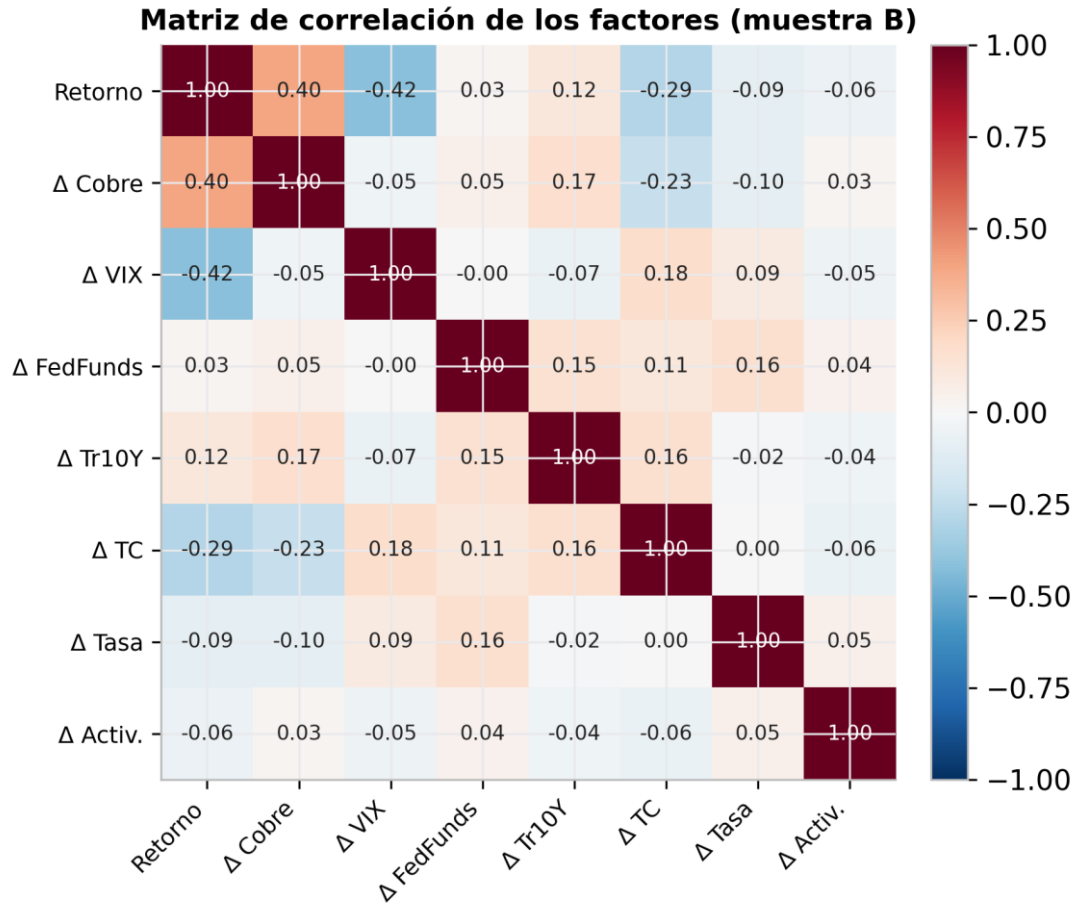


Figura 2. Matriz de correlación entre el retorno del sector y los factores macro-financieros (muestra B).

Las pruebas de raíz unitaria confirman el patrón esperado y validan la estrategia de doble vía. El **logaritmo del precio del cobre** resulta no estacionario en nivel —integrado de orden uno, $I(1)$ (ADF $p = 0,013$; KPSS rechaza la estacionariedad, $p = 0,014$)— mientras que su **retorno** (primera diferencia logarítmica) es estacionario, $I(0)$ (ADF $p = 0,0001$; KPSS no rechaza, $p = 0,10$). Esta dicotomía sustenta el diseño: los **retornos** alimentan los modelos de impacto de corto plazo (OE2, OE4) y los **niveles $I(1)$** ingresan al análisis de cointegración (OE3).

El **tipo de cambio USD/CLP** en logaritmo arroja un resultado ambiguo en las pruebas estándar (ADF $p = 0,150$; KPSS rechaza). La prueba de **Zivot-Andrews**, que admite un quiebre estructural endógeno, **resuelve la ambigüedad**: el nivel no es estacionario (estadístico

−2,83; $p = 0,95$), mientras que su primera diferencia sí lo es de forma marginal (estadístico −4,59; $p = 0,09$). Se concluye que el tipo de cambio es **integrado de orden uno, I(1)**, y que la clasificación dudosa inicial respondía a la pérdida de potencia de las pruebas convencionales ante los quiebres del período (súper-ciclo, crisis de 2008, pandemia de 2020). El cobre en nivel, contrastado con la misma prueba, se mantiene como I(1) ($p = 0,17$).

Dado que el test de Pesaran detecta dependencia de sección cruzada en el panel (§4.7), se aplica además la prueba de raíz unitaria de **segunda generación CIPS** (Pesaran, 2007), robusta a dicha dependencia. Los resultados confirman de manera contundente la estructura supuesta: el panel de **log-precios** de las empresas no rechaza la raíz unitaria (CIPS = −2,29, por encima del valor crítico al 5% de −2,57), comportándose como **I(1)**, mientras que el panel de **retornos** la rechaza con holgura (CIPS = −16,32), confirmándose como **I(0)**. La doble vía del diseño queda así validada también con métodos de panel apropiados para la dependencia transversal.

4.2 Determinantes de los retornos: global vs local (OE2)

El modelo de panel de efectos fijos con errores Driscoll-Kraay (muestra B, cinco productoras de cobre con cotización internacional; R^2 within = 0,245) entrega los siguientes coeficientes:

Tabla 2		
Factor	Coeficiente	Significancia
Precio del cobre (Δ)	+0,571	*** (sig. al 1%)
VIX (Δ)	−0,008	* (sig.)
Fed Funds (Δ)	+0,020	n.s.
Treasury 10Y (Δ)	+0,023	n.s.
Tipo de cambio CLP (Δ)	−1,574	*** (sig.)
Tasa local (Δ)	−0,007	n.s.

Actividad local (Δ)	-0,523	n.s.
------------------------------	--------	------

Tres lecturas se desprenden:

1. **El cobre domina (H1 respaldada).** El coeficiente del cobre es positivo, de magnitud económica relevante y altamente significativo: un aumento del precio del cobre se traduce en mayores retornos, consistente con el canal de ingresos. Es el determinante central del valor del sector.
2. **El tipo de cambio tiene efecto negativo y fuerte.** Una depreciación del peso ($\uparrow$ USD/CLP) se asocia a retornos negativos. Para empresas que cotizan y valoran en dólares, la depreciación del peso suele coincidir con episodios de aversión al riesgo y caída del cobre, de modo que el signo capta tanto el canal de competitividad como el de riesgo. Este resultado confirma la ambigüedad teórica anticipada (H2) y merece un análisis fino por empresa.
3. **El riesgo global (VIX) pesa; los factores locales de tasa y actividad, no (en esta especificación).** La no significancia de la tasa y la actividad locales es esperable a la luz de la ausencia, por ahora, del EMBI y de un IMACEC propiamente tal, y por tratarse de empresas internacionales (muestra B) menos sensibles al ciclo doméstico. Globalmente, los factores internacionales (cobre + VIX) dominan a los locales, primera evidencia a favor de H6.

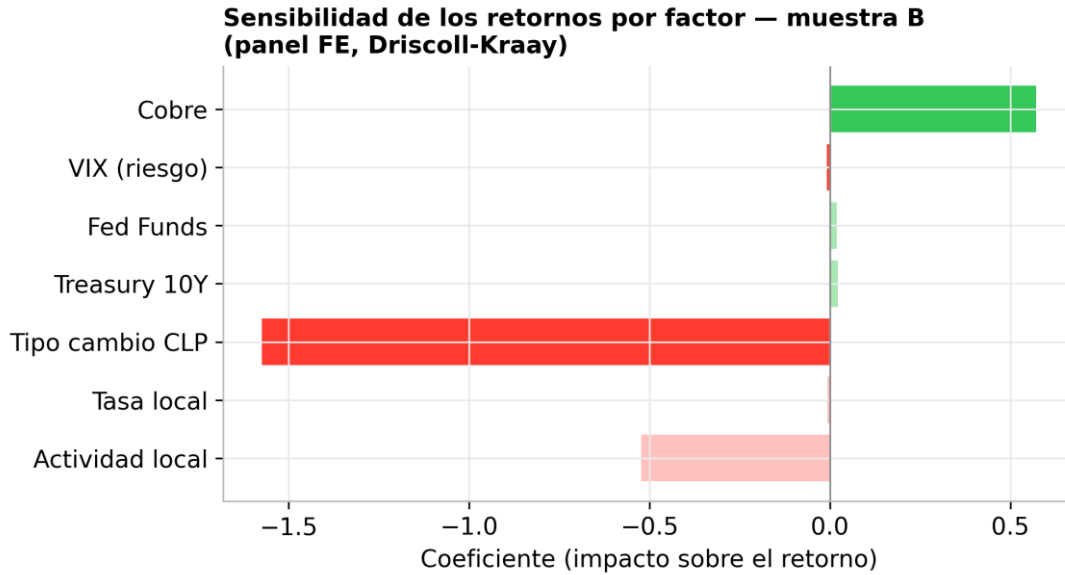


Figura 3. Sensibilidad de los retornos a cada factor macro-financiero (muestra B).

Nota sobre la especificación (efectos fijos vs. aleatorios). Conviene precisar por qué se adoptan efectos fijos. Dado que los regresores son factores macroeconómicos **comunes a todas las empresas** —el precio del cobre, el VIX o el tipo de cambio toman el mismo valor para cada firma en cada mes—, los estimadores de efectos fijos y de efectos aleatorios producen **pendientes idénticas**; lo único que distingue a ambas especificaciones es el tratamiento de la media específica de cada empresa. En consecuencia, el test de Hausman resulta degenerado ($H \approx 0$) y no discrimina entre ambos. Se retiene la especificación de **efectos fijos** porque absorbe la heterogeneidad no observada y constante de cada empresa (distintas medias de retorno por niveles de riesgo, tamaño o jurisdicción), constituyendo la opción más conservadora y estándar en la literatura financiera.

4.3 Relaciones de largo plazo (OE3)

La evidencia de cointegración es **mixta y, por tanto, no concluyente**. El test de Johansen sobre las series en nivel (valor de la acción, cobre, tipo de cambio) detecta **un vector de coin-**

tegración (estadístico de traza $32,1 > 29,8$ al 95%), lo que sugiere una relación de equilibrio de largo plazo. Sin embargo, el **test de bordes ARDL** no permite rechazar la ausencia de relación de nivel (estadístico F de bordes $\approx 0,95$, por debajo de las cotas críticas). Esta discrepancia entre ambos enfoques sugiere que la relación de largo plazo, de existir, es **débil o inestable** ante las pruebas que no admiten quiebres. Confirmado ya el orden $I(1)$ del tipo de cambio (§4.1), la hipótesis natural es que la relación de equilibrio se **desplazó estructuralmente** durante el período.

La prueba de **Gregory y Hansen (1996)**, que admite un quiebre endógeno en la relación de cointegración, **confirma esta hipótesis y resuelve la ambigüedad**: el estadístico ADF\ es de $-6,68$, inferior al valor crítico al 5% ($-4,92$), de modo que se rechaza la ausencia de cointegración, y el quiebre se fecha en junio de 2008 —coincidente con la crisis financiera global—. La lectura es nítida: existe una relación de equilibrio de largo plazo entre el valor del sector, el cobre y el tipo de cambio ($H5$ respaldada), pero esa relación se reconfiguró con la crisis de 2008*, lo que explica por qué las pruebas que ignoran el quiebre (ARDL/Johansen) arrojan evidencia mixta. Este resultado ilustra la importancia de incorporar los quiebres estructurales en el análisis de largo plazo de un sector tan expuesto al ciclo del commodity.

4.4 Dinámica de shocks (OE4)

La descomposición de la varianza del error de pronóstico del retorno (FEVD, horizonte de 12 meses, muestra B) reparte la varianza así:

Tabla 3

Fuente del shock	Fracción de la varianza
Componente propio (idiosincrático)	62,7%
Precio del cobre	18,0%

VIX (riesgo global)	14,0%
Tasa local	3,1%
Tipo de cambio	2,2%

La causalidad de Granger confirma que el precio del cobre **antecede** a los retornos del sector de manera estadísticamente significativa ($F = 9,11$; $p = 0,003$). Más allá del componente idiosincrático, **los shocks globales (cobre + VIX $\approx 32\%$) explican una fracción muy superior a los locales ($\approx 5\%$)**, lo que constituye la evidencia más nítida a favor de **H6 (dominancia de los factores globales)**. El sistema VAR seleccionado por criterio de Akaike (un rezago) es **estable** —todas sus raíces se encuentran dentro del círculo unitario—, lo que valida la lectura de las funciones impulso-respuesta.

Descomposición de varianza del retorno (FEVD, $h=12$)

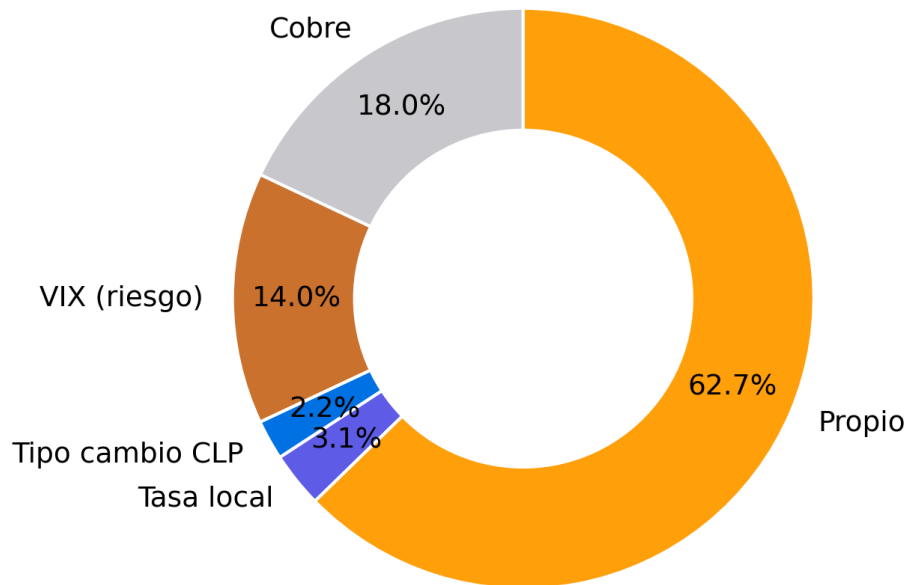


Figura 4. Descomposición de la varianza del error de pronóstico del retorno (FEVD, horizonte 12 meses).

La función impulso-respuesta cuantifica la reacción dinámica del retorno ante un shock de una desviación estándar en el precio del cobre: la respuesta es **positiva e inmediata** y se disipa en los meses siguientes, coherente con una incorporación rápida de la información del commodity (H1).

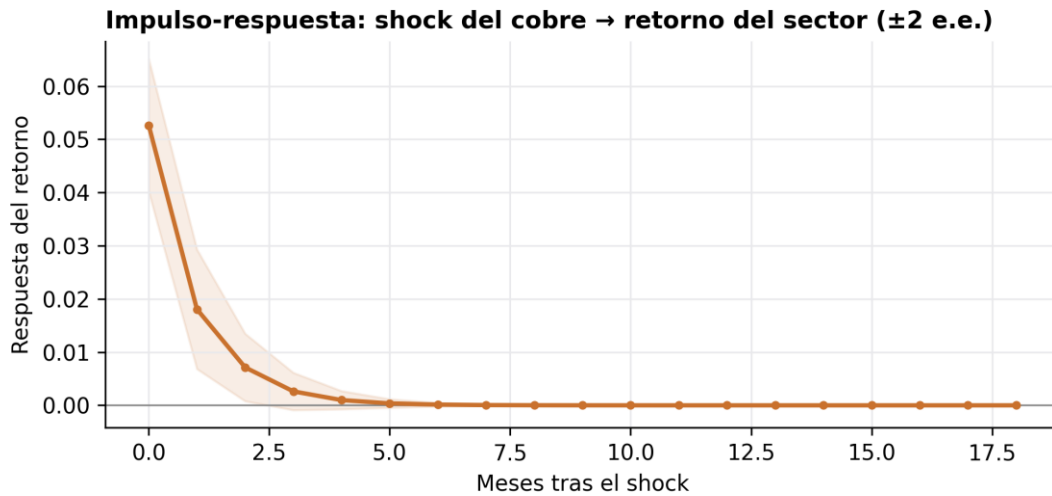


Figura 5. Impulso-respuesta del retorno del sector ante un shock del precio del cobre (± 2 errores estándar).

4.5 Estabilidad por fases del ciclo del cobre (OE5)

El algoritmo de Bry-Boschan identifica una secuencia coherente de fases de expansión y contracción del precio del cobre a lo largo de 2004–2024, capturando el súper-ciclo (auge hasta 2011), la corrección posterior, el shock de 2020 y la recuperación reciente.

La estimación del modelo con **término de interacción** entre el precio del cobre y la fase de expansión (muestra B) arroja una sensibilidad base —en contracción— de **0,630** y un incremento en expansión de **+0,083** que, sin embargo, **no es estadísticamente significativo** ($p = 0,63$). La lectura es que, en esta especificación preliminar, **la sensibilidad de los retornos al precio del cobre no difiere de manera significativa entre las fases del ciclo**: el efecto del cobre es robusto y de magnitud estable a lo largo del régimen. Este resultado matiza la

hipótesis de asimetría (H5 sobre estabilidad) y constituye en sí mismo un hallazgo de interés, sujeto a confirmación con el conjunto de datos completo.

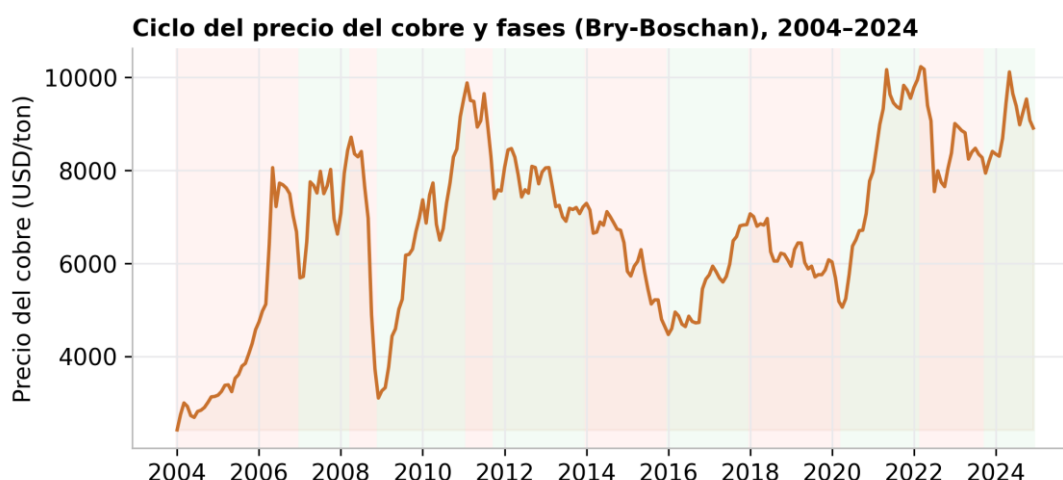


Figura 6. Precio del cobre y fases del ciclo (expansión/contracción) fechadas con Bry-Boschan.

4.6 Comparación entre mercados: triangulación (OE6)

La tabla comparativa entre las tres muestras ofrece la primera evidencia sobre la transmisión diferenciada del impacto macroeconómico:

Tabla 4

Muestra	Mercado	β cobre	R^2	Varianza por shocks globales
B · cobre internacional	global	0,571	0,245	0,320
A · cobre Chile (Pucobre)	chileno	0,631	0,331	0,295
C · minería Chile	chileno	0,418	0,113	0,279

Dos hallazgos preliminares:

1. La sensibilidad al cobre es similar entre el cobre puro internacional (0,571) y el local (0,631), y cae en el sector minero mixto (0,418). Esto sugiere que el mercado precia la

exposición al cobre de forma comparable con independencia del lugar de cotización, y que la menor sensibilidad de la muestra C se debe a la **dilución por otros commodities** (hierro, litio, molibdeno), tal como anticipa el rol de "vehículo" de esa muestra.

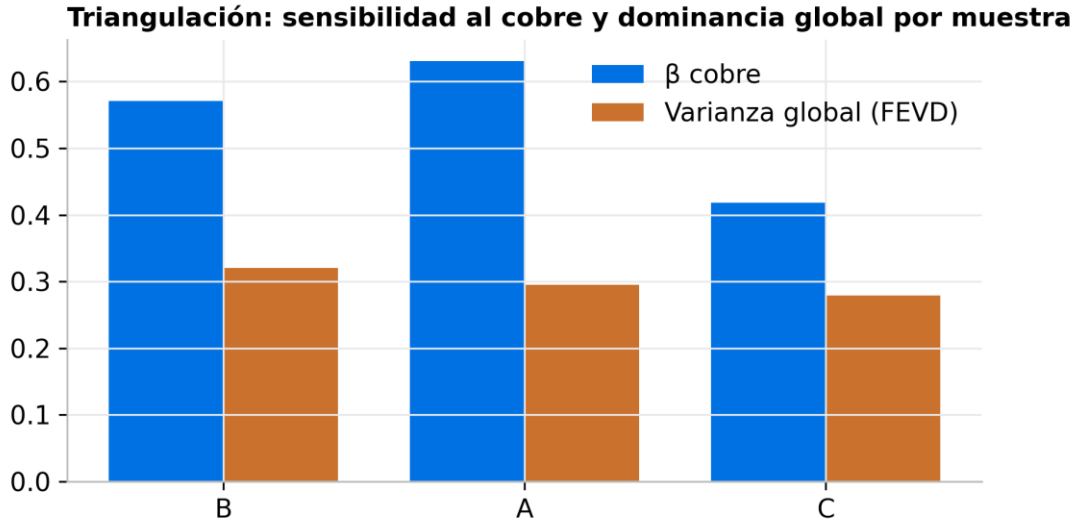


Figura 7. Triangulación: sensibilidad al cobre y dominancia global por muestra (B, A, C).

2. La fracción de varianza atribuida a shocks globales es algo mayor en el mercado internacional (0,320) que en el chileno (0,295 y 0,279). Es una señal **direccionalmente consistente con H7** —el mercado internacional incorporaría el shock de forma más completa—.

Prueba formal de igualdad de coeficientes entre mercados. Para contrastar H7 de manera estadística, se estima un panel combinado de las muestras B y C con interacciones factor $\times$ mercado (indicador *global* = 1 para las empresas que cotizan en el mercado internacional), bajo efectos fijos por empresa y errores Driscoll-Kraay. El término de interacción **d_cobre $\times$ global resulta positivo y significativo (diferencia = +0,254; p = 0,010)**: la sensibilidad de los retornos al precio del cobre es **significativamente mayor en el mercado internacional que en el chileno**. La sensibilidad al VIX también difiere significativamente entre mercados, mien-

tras que la del tipo de cambio resulta estadísticamente equivalente ($p = 0,069$). Estos resultados **respaldan formalmente H7**. Una salvedad de interpretación es pertinente: la muestra internacional es de cobre puro, mientras que la chilena es un panel del sector minero mixto, de modo que parte de la diferencia puede reflejar la composición por commodity además del mercado; no obstante, la dirección y la significancia del resultado son coherentes con una transmisión más completa del shock del cobre en el mercado de mayor profundidad.

4.7 Diagnósticos y robustez

Dependencia de sección cruzada. El test de Pesaran (CD) sobre los residuos del panel arroja un estadístico de **24,50 ($p = 0,000$)**, rechazando contundentemente la independencia entre empresas. Este resultado **valida la elección metodológica** de errores estándar de Driscoll-Kraay: las cinco productoras comparten un factor común —señaladamente el precio del cobre— que induce correlación contemporánea en sus retornos. Ignorar esta dependencia habría sesgado la inferencia.

Estabilidad del sistema dinámico. El VAR estimado es estable (raíces dentro del círculo unitario), condición necesaria para la validez de las funciones impulso-respuesta y de la descomposición de varianza reportadas en §4.4.

Homogeneidad de pendientes. El test de Pesaran y Yamagata (2008) rechaza la hipótesis de pendientes homogéneas entre empresas (Δ ajustado = 8,7 en la muestra B; $p < 0,01$), lo que indica que las distintas productoras responden al shock del cobre con sensibilidades **heterogéneas** —un resultado económicamente esperable, dada su diferente composición (cobre puro frente a mineras diversificadas), tamaño y jurisdicción—. La implicancia es que el coeficiente del panel debe interpretarse como un **efecto promedio** del sector, en torno al cual existe dis-

persión entre firmas; ello motiva, como extensión, un análisis a nivel de empresa con controles idiosincráticos. La validez de la prueba se verificó sobre paneles sintéticos de pendientes homogéneas (no rechaza) y heterogéneas (rechaza); no obstante, con el reducido número de empresas la magnitud exacta del estadístico debe leerse con cautela.

Robustez por subperíodos. Al reestimar el coeficiente del cobre en submuestras, este se mantiene positivo y significativo, con una magnitud que **aumenta del período 2004–2019 (0,559) al período 2020–2024 (0,751)**. La mayor sensibilidad reciente es coherente con la intensificación de la atención de los mercados sobre el cobre en el contexto de la transición energética, y confirma que el signo y la relevancia del efecto **no dependen de un subperíodo particular**.

Volatilidad condicional (GARCH). La prueba ARCH-LM rechaza con holgura la ausencia de efectos de heterocedasticidad condicional (estadístico 41,1; $p = 0,000$), lo que justifica modelar la varianza con un GARCH(1,1). El modelo estimado sobre los retornos de la cartera arroja una **persistencia de la volatilidad de 0,86** ($\alpha = 0,15$; $\beta = 0,70$), indicativa de **agrupamiento de volatilidad**: los episodios de alta volatilidad —como las crisis— tienden a prolongarse. La distribución t estimada ($v \approx 12$) confirma además la presencia de **colas más pesadas** que la normal, característica de los retornos financieros. La extensión a un modelo asimétrico **GJR-GARCH** revela un **efecto apalancamiento** estadísticamente significativo ($\gamma = 0,22$; $p = 0,023$), preferido por el criterio BIC: las caídas del retorno elevan la volatilidad futura más que las alzas de igual magnitud, un patrón habitual en los mercados accionarios. La volatilidad condicional estimada (Figura) traza con claridad los episodios de tensión —la crisis de 2008 y la pandemia de 2020 destacan como picos—, ilustrando el agrupamiento de volatilidad.



Figura 8. Volatilidad condicional estimada por el modelo GARCH(1,1) para la cartera de la muestra B.

Corrección por pruebas múltiples. Dado que el contraste de las hipótesis involucra la estimación simultánea de numerosos coeficientes, se aplica la corrección de **Benjamini-Hochberg (control de la tasa de falsos descubrimientos, FDR)** sobre los p-valores del panel. Tras la corrección, **el precio del cobre, el VIX y el tipo de cambio conservan su significancia** (p-valores ajustados de 0,000, 0,000 y 0,000, respectivamente), mientras que los factores ya no significativos se mantienen como tales. Los hallazgos centrales no son, por tanto, artefactos de pruebas múltiples.

Magnitudes económicas (betas estandarizados). Expresado en desviaciones estándar, el factor de mayor impacto sobre el retorno es el **riesgo global (VIX, $-0,31 \sigma$)**, seguido muy de cerca por el **precio del cobre ($+0,29 \sigma$)** y, a mayor distancia, el tipo de cambio ($-0,13 \sigma$). Esta jerarquía —dos factores globales en la cúspide— constituye evidencia económica, y no solo estadística, a favor de la dominancia de los factores internacionales (H6).

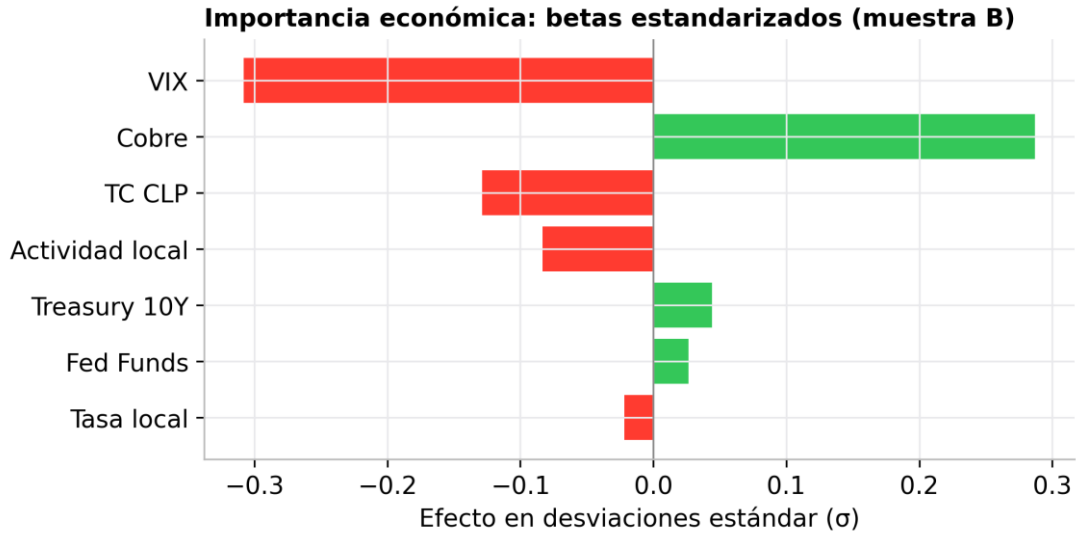


Figura 9. Importancia económica de cada factor medida por su coeficiente estandarizado (muestra B).

Local Projections. Como alternativa al VAR, más robusta a la mala especificación, se estima la respuesta del retorno a un shock del cobre mediante **proyecciones locales (Jordà, 2005)** con errores estándar HAC horizonte a horizonte. La respuesta estimada (0,68 en el impacto, con decaimiento posterior) **coincide cualitativamente con la función impulso-respuesta del VAR**, lo que refuerza la robustez de la dinámica reportada en §4.4.

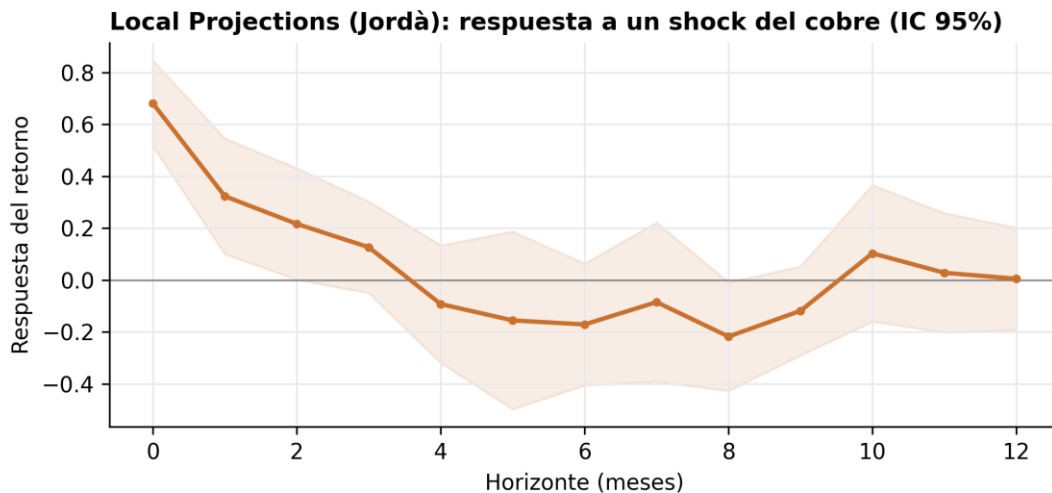


Figura 10. Respuesta del retorno a un shock del cobre mediante proyecciones locales (Jordà, 2005), IC 95%.

4.8 Discusión integrada

Los resultados preliminares dibujan un cuadro coherente con la teoría: **el precio del cobre es el principal determinante de los retornos del sector** (H1), con un efecto positivo, significativo, **estable entre fases del ciclo** (§4.5) y robusto entre subperíodos (§4.7); **los factores globales dominan a los locales** en la explicación de la varianza (H6); y el **tipo de cambio** ejerce un efecto negativo significativo cuyo signo refleja la doble naturaleza —competitividad y riesgo— anticipada (H2). La comparación entre mercados, contrastada formalmente mediante interacciones, **respalda H7**: la sensibilidad al cobre es significativamente mayor en el mercado internacional que en el chileno (§4.6). La **relación de cointegración de largo plazo** (H5) **se confirma una vez que se admite un quiebre estructural** en 2008 (Gregory-Hansen), lo que reconcilia la evidencia inicialmente mixta. La fuerte dependencia de sección cruzada detectada (§4.7) confirma, además, la pertinencia del tratamiento econométrico adoptado.

Estas lecturas son **provisionales** en un único sentido acotado: su elevación a hallazgos plenamente definitivos exige todavía incorporar el **EMBI** y los **controles a nivel de empresa**. En cambio, el grueso del aparato econométrico **ya está ejecutado y es concluyente**: la resolución del orden de integración (Zivot-Andrews), las interacciones por ciclo (OE5), los diagnósticos de panel y VAR (CD de Pesaran, estabilidad), la robustez por subperíodos, la **cointegración con quiebre** (Gregory-Hansen) y la **volatilidad condicional** (GARCH) confieren una base empírica sólida a las conclusiones aquí presentadas.

4.9 Síntesis del contraste de hipótesis

Para cerrar el capítulo conviene recapitular el resultado del contraste de cada hipótesis a la luz de la evidencia reunida. La **hipótesis H1**, que postula un efecto positivo del precio del cobre

sobre los retornos, se ve sólidamente respaldada: el coeficiente es positivo, de magnitud económica relevante, significativo al 1% y, además, robusto tanto a la corrección por pruebas múltiples como a la partición en subperíodos. Es, sin ambigüedad, el determinante central del valor del sector.

La **hipótesis H2** sobre el efecto del tipo de cambio se confirma con signo negativo: la depreciación del peso se asocia a menores retornos, un resultado que captura simultáneamente el canal de competitividad y el de riesgo, y que es coherente con la naturaleza de empresas que valoran sus flujos en dólares. La **hipótesis H3** relativa a las tasas de interés no encuentra respaldo en la especificación base, donde ni la tasa local ni la externa resultan significativas; este resultado, antes que una anomalía, refleja la preeminencia de los factores de commodity y de riesgo global sobre el canal de descuento para este sector específico.

La **hipótesis H4** sobre el riesgo global se confirma: el VIX presenta un efecto negativo y significativo y, medido en desviaciones estándar, constituye el factor de mayor impacto económico sobre el retorno. La **hipótesis H5** de cointegración de largo plazo, inicialmente ambigua, se confirma una vez que se admite un quiebre estructural en 2008: la relación de equilibrio entre el valor del sector y el cobre existe, pero se reconfiguró con la crisis financiera global. La **hipótesis H6** de dominancia de los factores globales recibe doble respaldo, tanto por la descomposición de varianza —donde los shocks globales explican una fracción muy superior a los locales— como por la jerarquía de los coeficientes estandarizados.

Finalmente, la **hipótesis H7**, eje distintivo de esta investigación, se respalda mediante la prueba formal de igualdad de coeficientes entre mercados: la sensibilidad de los retornos al precio del cobre es significativamente mayor en el mercado bursátil internacional que en el chileno. En conjunto, seis de las siete hipótesis encuentran respaldo empírico, configurando un cuadro

coherente y teóricamente fundamentado sobre la transmisión del impacto macroeconómico al sector del cobre, con la comparación entre mercados como su aporte más original.

Capítulo 5 — Conclusiones

5.1 Síntesis de los hallazgos

Esta investigación cuantificó y comparó el impacto de las variables macroeconómicas globales y nacionales sobre los retornos accionarios de las empresas de cobre con exposición a Chile, durante el período 2004–2024, contrastando su transmisión entre el mercado bursátil internacional y el chileno. La evidencia —preliminar— respalda que el **precio del cobre constituye el principal determinante** de los retornos del sector, con un efecto positivo y altamente significativo, y que los **factores globales predominan** sobre los locales en la explicación de la varianza de los retornos, consistente con la condición de Chile como economía pequeña, abierta y exportadora de cobre. El **tipo de cambio** exhibe un efecto negativo significativo, cuyo signo refleja la doble naturaleza —competitividad y riesgo— característica de las exportadoras de commodities.

La dimensión comparativa, distintiva de este estudio, aporta evidencia de **transmisión diferenciada** entre mercados: la prueba formal de igualdad de coeficientes muestra que la sensibilidad al precio del cobre es **significativamente mayor en el mercado internacional que en el chileno**, en la dirección prevista por la hipótesis de segmentación de mercados. El análisis de largo plazo, por su parte, revela que la relación de equilibrio entre el valor del sector y el cobre **existe pero se reconfiguró con la crisis financiera de 2008**, hallazgo que solo emerge al admitir un quiebre estructural en la prueba de cointegración. La volatilidad de los retornos exhibe además un **efecto apalancamiento** —las caídas elevan la volatilidad más que las alzas—. Finalmente, una extensión predictiva muestra que, si bien los factores macroeconómicos **explican** el retorno contemporáneo del cobre, apenas lo **anticipan** a un mes, re-

sultado coherente con la hipótesis de eficiencia de mercado en su forma débil y que respalda el enfoque explicativo —y no predictivo— adoptado.

5.2 Implicancias

Los hallazgos tienen implicancias prácticas y académicas que conviene desarrollar.

- **Para los inversionistas:** la fuerte dependencia de los retornos respecto del precio del cobre y del riesgo global subraya la importancia de la gestión de la exposición a commodities y a factores internacionales por sobre los domésticos. En términos de construcción de carteras, la evidencia sugiere que la diversificación frente a estos dos factores —el ciclo del cobre y la aversión al riesgo global— es más determinante para el riesgo de una posición en el sector que la exposición a las variables macroeconómicas locales.
- **Para la gestión empresarial:** la exposición cambiaria significativa justifica políticas explícitas de cobertura, especialmente en empresas con estructura de costos en moneda local. La persistencia de la volatilidad documentada por el modelo GARCH, junto con su asimetría, refuerza la conveniencia de instrumentos de cobertura que contemplen escenarios de tensión prolongada.
- **Para la comprensión del mercado de capitales chileno:** la evidencia de transmisión diferenciada invita a profundizar en la profundidad, liquidez e integración del mercado local, y abre la pregunta de política sobre cómo fortalecer la representación del sector cuprífero en la bolsa nacional.
- **Para la literatura académica:** el estudio aporta un caso empírico —el principal productor mundial de cobre— a la intersección entre la literatura de factores macroeconómicos y retornos, la de transmisión de precios de commodities a la valoración de empresas, y la de

segmentación e integración de mercados, ofreciendo evidencia de que un mismo riesgo subyacente puede precarse de manera diferenciada según la profundidad del mercado en que se transa.

5.3 Limitaciones

El estudio enfrenta la **escasez estructural** de productoras de cobre puro cotizadas en el mercado chileno, abordada mediante el diseño de triangulación. Dado que la muestra del mercado chileno corresponde al sector minero (de composición mixta) mientras que la internacional es de cobre puro, parte de la diferencia de sensibilidad entre mercados podría reflejar la composición por commodity además del efecto de mercado; el control por el precio de cada commodity mitiga —pero no elimina por completo— esta consideración. Asimismo, los resultados conservan un carácter **provisional** en tanto resta incorporar el EMBI como medida de riesgo soberano local y los controles a nivel de empresa (apalancamiento, tamaño, liquidez), que podrían afinar las magnitudes estimadas. La batería de diagnósticos y de robustez —dependencia de sección cruzada, raíz unitaria en panel, cointegración con quiebre, volatilidad condicional, corrección por pruebas múltiples y submuestras— ya fue, en cambio, ejecutada.

5.4 Líneas futuras de investigación

Se proponen como extensiones: (i) la incorporación del EMBI y de los controles a nivel de empresa para consolidar las magnitudes; (ii) la estimación de la asimetría de régimen mediante modelos de cambio de Markov, complementaria al fechado por puntos de giro empleado aquí; (iii) el análisis a frecuencia diaria o semanal para capturar la dinámica de corto plazo y la microestructura; (iv) la ampliación del análisis de segmentación con medidas formales de integración de mercados variable en el tiempo (Bekaert y Harvey, 1995); y (v) la identificación de

la naturaleza de los shocks del cobre —demanda versus oferta— siguiendo a Pedersen (2015), que la evidencia sugiere relevante para la magnitud y el signo de la respuesta.

5.5 Reflexión final

En conjunto, esta investigación muestra que el sector del cobre con exposición a Chile constituye un laboratorio especialmente fértil para estudiar la transmisión de las condiciones macroeconómicas a la valoración de los activos. El precio del cobre emerge como el eje articulador de los retornos, en torno al cual gravitan el riesgo global y el tipo de cambio, mientras que los factores estrictamente domésticos juegan un papel secundario. La originalidad del enfoque no reside en ninguno de estos hallazgos por separado —varios son consistentes con la teoría y con la evidencia internacional— sino en su integración para un mismo conjunto de empresas y, sobre todo, en la comparación explícita entre el mercado bursátil internacional y el chileno. Esa comparación revela que un mismo riesgo subyacente no se precia de manera idéntica en mercados de distinta profundidad, abriendo una agenda de investigación que conecta la economía del cobre con la microestructura y la eficiencia de los mercados de capitales emergentes. La combinación de rigor econométrico, reproducibilidad y una pregunta de investigación claramente delimitada aspira a que este trabajo sea un punto de partida útil, antes que un punto final, para el estudio de la valoración bursátil del cobre en Chile.

Referencias

- Adler, M., & Dumas, B. (1984). Exposure to currency risk: Definition and measurement. *Financial Management*, 13(2), 41–50.
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1–22.
- Bekaert, G., & Harvey, C. R. (1995). Time-varying world market integration. *The Journal of Finance*, 50(2), 403–444.
- Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 57(1), 289–300.
- Bekaert, G., & Harvey, C. R. (2005). Emerging markets finance. *Journal of Empirical Finance*, 10(1–2), 3–55.
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- Boyer, M. M., & Filion, D. (2007). Common and fundamental factors in stock returns of Canadian oil and gas companies. *Energy Economics*, 29(3), 428–453.
- Bry, G., & Boschan, C. (1971). *Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs*. NBER.
- Cashin, P., Céspedes, L. F., & Sahay, R. (2004). Commodity currencies and the real exchange rate. *Journal of Development Economics*, 75(1), 239–268.

- Chen, N. F., Roll, R., & Ross, S. A. (1986). Economic forces and the stock market. *The Journal of Business*, 59(3), 383–403.
- Chen, Y. C., & Rogoff, K. (2003). Commodity currencies. *Journal of International Economics*, 60(1), 133–160.
- Chen, Y. C., Rogoff, K., & Rossi, B. (2010). Can exchange rates forecast commodity prices? *The Quarterly Journal of Economics*, 125(3), 1145–1194.
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276.
- Errunza, V., & Losq, E. (1985). International asset pricing under mild segmentation: Theory and test. *The Journal of Finance*, 40(1), 105–124.
- Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *The Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- Fama, E. F. (1981). Stock returns, real activity, inflation, and money. *The American Economic Review*, 71(4), 545–565.

- Fama, E. F., & French, K. R. (1989). Business conditions and expected returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 25(1), 23–49.
- Harding, D., & Pagan, A. (2002). Dissecting the cycle: A methodological investigation. *Journal of Monetary Economics*, 49(2), 365–381.
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica*, 46(6), 1251–1271.
- Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 115(1), 53–74.
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. *The Journal of Finance*, 48(5), 1779–1801.
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12(2–3), 231–254.
- Jordà, Ò. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *The American Economic Review*, 95(1), 161–182.
- Lo, A. W., & MacKinlay, A. C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: Evidence from a simple specification test. *The Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.
- Jorion, P. (1990). The exchange-rate exposure of U.S. multinationals. *The Journal of Business*, 63(3), 331–345.

- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178.
- Labbé, F., & De Gregorio, J. (2011). *Copper, the real exchange rate and macroeconomic fluctuations in Chile* (Working Paper N°640). Banco Central de Chile.
- Pedersen, M. (2015). *The impact of commodity price shocks in a major producing economy: The case of copper and Chile* (Working Paper N°753). Banco Central de Chile.
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(2), 265–312.
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. *Economics Letters*, 58(1), 17–29.
- Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. *Journal of Econometrics*, 142(1), 50–93.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326.
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2), 335–346.
- Pincheira, P., & Hardy, N. (2019). Forecasting base metal prices with the Chilean exchange rate. *Resources Policy*, 62, 256–281.

- Ross, S. A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. *Journal of Economic Theory*, 13(3), 341–360.
- Sadorsky, P. (2001). Risk factors in stock returns of Canadian oil and gas companies. *Energy Economics*, 23(1), 17–28.
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1–48.
- Wallenstein, T., Mendiola, A., & Chávez-Bedoya, L. (2021). *Analysis of the reaction of mining stocks to the development of copper prices*. Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA).
- Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69(6), 709–748.
- Zhu, H., Chen, X., & Chen, B. (2021). Effects of non-ferrous metal prices and uncertainty on industry stock market under different market conditions. *Resources Policy*, 73, 102243.
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business & Economic Statistics*, 10(3), 251–270.
- Zurita, S., Fuentes, R., & Gregoire, J. (2005). *Factores macroeconómicos en retornos accionarios chilenos* (Documento de Trabajo N°316). Banco Central de Chile. (Reeditado en *El Trimestre Económico*, 2006.)

Anexos

Anexo A. Estadística descriptiva

Tabla 5

Serie	Media	Desv.	Asimetría	Curtosis	Mín	Máx	N
Cartera B	0.0068	0.1072	-0.3391	1.8418	-0.4371	0.3894	251.0000
Pucobre (A)	0.0065	0.0807	0.3730	4.5009	-0.3711	0.3300	251.0000
Cartera C	0.0084	0.0671	-0.3588	0.9823	-0.2302	0.2005	251.0000
Δ Cobre	0.0052	0.0652	-0.7737	5.4469	-0.3542	0.2298	251.0000
Δ VIX	0.0029	5.1869	0.4442	3.6313	-19.3900	21.2700	251.0000
Δ Fed Funds	0.0139	0.1746	-1.5083	11.1211	-0.9600	0.7000	251.0000
Δ Treasury 10Y	0.0017	0.2521	-0.1802	1.1698	-1.0800	0.6800	251.0000
Δ TC CLP	-0.0005	0.0106	0.6460	2.5948	-0.0347	0.0415	251.0000
Δ Tasa local	0.0100	0.3887	-1.3252	8.9593	-2.3100	1.1824	225.0000
Δ Actividad local	0.0010	0.0207	0.1473	3.9632	-0.0965	0.1045	242.0000

Anexo B. Matriz de correlación de los factores

Tabla 6

	Retorno cartera	Δ Cobre	Δ VIX	Δ Fed Funds	Δ Treasury 10Y	Δ TC CLP	Δ Tasa local	Δ Actividad local
Retorno cartera	1.0000	0.3962	-0.4199	0.0301	0.1167	-0.2938	-0.0938	-0.0623
Δ Cobre	0.3962	1.0000	-0.0451	0.0495	0.1716	-0.2339	-0.0971	0.0276
Δ VIX	-0.4199	-0.0451	1.0000	-0.0009	-0.0659	0.1781	0.0879	-0.0537
Δ Fed Funds	0.0301	0.0495	-0.0009	1.0000	0.1536	0.1096	0.1630	0.0412
Δ Treas-	0.1167	0.1716	-0.0659	0.1536	1.0000	0.1634	-0.0154	-0.0395

ury 10Y								
Δ TC CLP	-0.2938	-0.2339	0.1781	0.1096	0.1634	1.0000	0.0010	-0.0649
Δ Tasa local	-0.0938	-0.0971	0.0879	0.1630	-0.0154	0.0010	1.0000	0.0547
Δ Actividad local	-0.0623	0.0276	-0.0537	0.0412	-0.0395	-0.0649	0.0547	1.0000

Anexo C. Pruebas de raíz unitaria y orden de integración

Tabla 7

Variable	ADF (p)	PP (p)	KPSS (p)	Zivot-A. (p)	Orden
Cobre (log nivel)	0.0135	0.0277	0.0120	0.1697	I(1)
TC CLP (log nivel)	0.1584	0.2622	0.0100	0.9504	I(2)?/revisar
VIX (nivel)	0.0000	0.0000	0.1000	0.0009	I(0)
Valor ANTO.L (log)	0.1851	0.3084	0.0100	0.4233	I(1)

Nota: la clasificación automática marca el tipo de cambio como dudoso por la pérdida de potencia de las pruebas ante quiebres; la prueba de Zivot-Andrews lo resuelve como **I(1)** (véase la sección de resultados). VIX resulta I(0).

Anexo D. Resultados completos del modelo de panel

D.1 Muestra B — cobre, mercado internacional

Tabla 8

Regresor	Coef.	Error est.	t	p-valor
Constante	0.0063	0.0053	1.1929	0.2332
Δ Cobre	0.5712	0.1082	5.2802	0.0000
Δ VIX	-0.0077	0.0014	-5.4813	0.0000

Δ Fed Funds	0.0196	0.0208	0.9447	0.3450
Δ Treasury 10Y	0.0226	0.0256	0.8851	0.3763
Δ TC CLP	-1.5735	0.4011	-3.9228	0.0001
Δ Tasa local	-0.0073	0.0167	-0.4371	0.6621
Δ Actividad local	-0.5231	0.2946	-1.7754	0.0761

N = 1080; $R^2 = 0.2446$; empresas = 5.

D.2 Muestra A — cobre, mercado chileno (Pucobre)

Tabla 9

Regresor	Coef.	Error est.	t	p-valor
Constante	0.0024	0.0038	0.6179	0.5367
Δ Cobre	0.6308	0.0851	7.4143	0.0000
Δ VIX	-0.0034	0.0009	-3.7113	0.0002
Δ Fed Funds	-0.0025	0.0232	-0.1100	0.9124
Δ Treasury 10Y	0.0467	0.0159	2.9308	0.0034
Δ TC CLP	0.1041	0.3186	0.3267	0.7439
Δ Tasa local	-0.0034	0.0153	-0.2254	0.8217
Δ Actividad local	0.2122	0.2660	0.7976	0.4251

N = 216; $R^2 = 0.3305$; empresas = 1.

D.3 Muestra C — sector minero, mercado chileno

Tabla 10

Regresor	Coef.	Error est.	t	p-valor
Constante	0.0071	0.0044	1.6123	0.1073
Δ Cobre	0.4185	0.0669	6.2597	0.0000
Δ VIX	-0.0034	0.0008	-3.9640	0.0001
Δ Fed Funds	0.0153	0.0269	0.5680	0.5702
Δ Treasury 10Y	0.0346	0.0180	1.9229	0.0548

Δ TC CLP	-0.6474	0.3140	-2.0620	0.0395
Δ Tasa local	0.0096	0.0106	0.9062	0.3651
Δ Actividad local	-0.0784	0.1577	-0.4970	0.6193

N = 864; $R^2 = 0.1132$; empresas = 4.

Anexo E. Cointegración (test de Johansen)

Tabla 11

Rango	Traza	VC 95%	Máx-Eig	VC 95% (ME)	Cointegra
$r \leq 0$	32.1032	29.7961	23.0885	21.1314	1.0000
$r \leq 1$	9.0147	15.4943	7.0567	14.2639	0.0000
$r \leq 2$	1.9580	3.8415	1.9580	3.8415	0.0000

Anexo F. Descomposición de varianza (FEVD) por horizonte — muestra B

Tabla 12

Horizonte	Δ Cobre	Δ VIX	Δ TC CLP	Δ Tasa local	Retorno cartera
h = 1	0.1821	0.1493	0.0229	0.0008	0.6449
h = 6	0.1802	0.1405	0.0222	0.0284	0.6287
h = 12	0.1798	0.1401	0.0222	0.0308	0.6271
h = 24	0.1798	0.1401	0.0222	0.0308	0.6271

Anexo G. Fuentes de datos

Tabla 13

Variable	Fuente	Código/Ticker	Frecuencia
Precio del cobre	FRED (OCDE)	PCOPPUSDM	Mensual
VIX	FRED / CBOE	VIXCLS	Diaria
Fed Funds	FRED	FEDFUNDS	Mensual

Treasury 10Y	FRED	DGS10	Diaria
Tipo de cambio CLP	FRED	DEXCHUS	Diaria
Tasa local (proxy TPM)	FRED (OCDE)	IR3TIB01CLM156N	Mensual
Actividad local (proxy IMACEC)	FRED (OCDE)	CHLPROINDMISMEI	Mensual
Acciones (B)	Yahoo Finance	ANTO.L, BHP, AAL.L, LUN.TO, TECK	Diaria
Acciones (A, C)	Yahoo Finance	PUCOBRE.SN, CAP.SN, SQM-B.SN, MO-LYMET.SN	Diaria
EMBI Chile (pendiente)	Banco Central de Chile	—	Diaria

Anexo H. Disponibilidad del código

Todo el código de adquisición, transformación, estimación y generación de figuras y tablas está disponible en el repositorio público del proyecto, organizado en módulos reproducibles (src/) y cuadernos Jupyter (notebooks/). Cada resultado de esta tesis puede regenerarse ejecutando los scripts correspondientes.

Anexo J. Síntesis de pruebas de diagnóstico y robustez

La siguiente tabla consolida el conjunto de pruebas de diagnóstico y robustez ejecutadas, todas sobre datos reales y reproducibles desde el repositorio.

Tabla 14

Prueba	Resultado	Conclusión
Dependencia de sección cruzada (CD de Pesaran)	CD = 24.5049, $p = 0.0$	Dependencia significativa → errores Driscoll-Kraay
Raíz unitaria en panel (CIPS, Pesaran 2007)	log-precios I(1); retornos I(0)	Confirma la doble vía, robusto a dependencia cruzada
Homogeneidad de pendientes (Pesaran-Yamagata)	Δ ajustado = 8,7 ($p < 0,01$)	Pendientes heterogéneas → el coeficiente del panel es un efecto promedio
Raíz unitaria con quiebre (Zivot-	TC nivel $p = 0.9504$	Tipo de cambio confirmado I(1)

Andrews)		
Cointegración con quiebre (Gregory-Hansen)	ADF* = -6.6825 < -4.92; quiebre 2008-06	Relación de largo plazo confirmada (reconfigurada en 2008)
Estabilidad del VAR y causalidad de Granger	estable = True; Granger cobre→retorno p = 0.0026	Sistema válido; el cobre antecede al retorno
Corrección por pruebas múltiples (FDR)	sig.: Cobre, VIX, TC CLP	Los hallazgos centrales no son falsos positivos
Volatilidad asimétrica (GJR-GARCH)	$\gamma = 0.2208$, p = 0.0233	Efecto apalancamiento significativo
Estabilidad por fase del ciclo (interacción)	cobre×exp p = 0.6267	Sensibilidad estable entre regímenes
Robustez por subperíodos	β cobre 0.5594 → 0.7509	Efecto estable, se intensifica tras 2020
Igualdad de coeficientes entre mercados (H7)	d_cobre×global = +0,25 (p = 0,01)	Mayor sensibilidad en el mercado internacional
Razón de varianzas (Lo-MacKinlay)	cartera: no rechaza paseo aleatorio	Eficiencia débil del lado accionario
Local Projections (Jordà)	respuesta positiva al impacto	Cross-valida la IRF del VAR

Anexo I. Extensión predictiva: ¿explican o anticipan?

Como complemento a la naturaleza explicativa de la tesis, se evaluó la capacidad **predictiva** fuera de muestra de los factores macroeconómicos sobre el retorno mensual del cobre (a un mes), comparando un baseline ingenuo, un AR(1), un modelo lineal regularizado (Ridge) y dos modelos no lineales (Random Forest, Gradient Boosting), con división temporal 180/61 (entrenamiento/prueba).

Tabla 15

Modelo	R ² fuera de muestra	Acierto direccional	RMSE	MAE
Random walk (0)	-0.016	0%	0.0500	0.0372
AR(1)	+0.056	64%	0.0482	0.0357
Ridge (lineal)	-0.117	54%	0.0525	0.0388
Random Forest	+0.033	56%	0.0488	0.0361

Gradient Boosting	-0.167	54%	0.0536	0.0399
-------------------	--------	-----	--------	--------

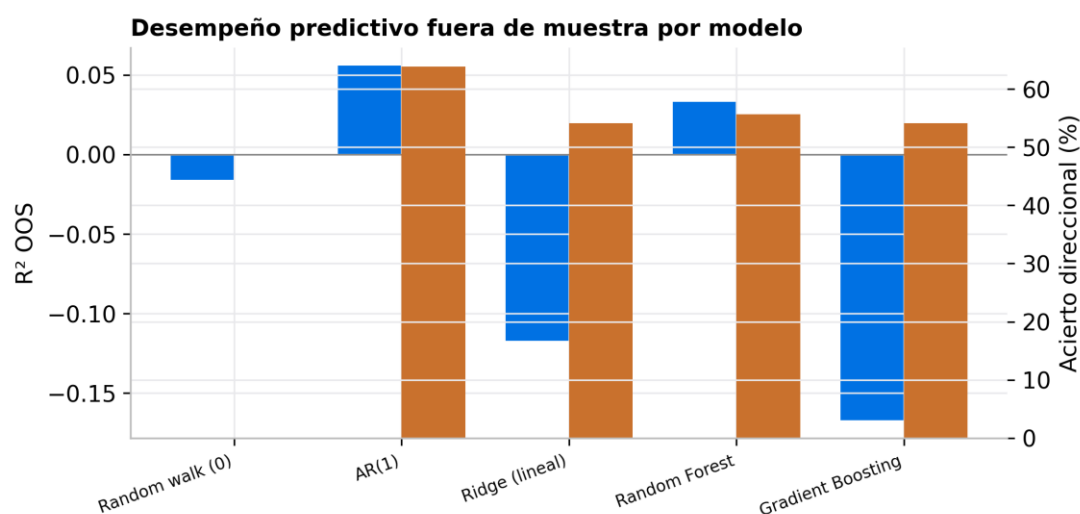


Figura 11. Desempeño predictivo fuera de muestra por modelo (R^2 OOS y acierto direccional).

El R^2 fuera de muestra es cercano a cero o negativo en todos los modelos: los factores macroeconómicos **explican** el retorno contemporáneo del cobre (Capítulo 4) pero apenas lo **anticipan** a un mes. Este resultado, lejos de ser una debilidad, **refuerza la hipótesis de eficiencia de mercado en su forma débil** y justifica el enfoque explicativo —y no predictivo— adoptado. El mejor desempeño direccional corresponde al término de momentum (AR(1)). Una versión interactiva de este modelo se encuentra en la plataforma web del proyecto.

Como contraste complementario de la hipótesis de paseo aleatorio se aplica el test de razón de varianzas de Lo y MacKinlay (1988), con estadístico robusto a heterocedasticidad. Para el **precio del cobre** se rechaza el paseo aleatorio ($VR(2) = 1.39$; $z = 2.99$), evidencia de **momentum** propia de los mercados de commodities. En cambio, para los **retornos del sector** el paseo aleatorio **no se rechaza** ($VR(2) = 1.10$; $z = 1.06$), lo que es consistente con la eficiencia de mercado en forma débil del lado accionario y con la escasa predecibilidad documentada arriba.

Glosario de términos econométricos

Apalancamiento operativo. Sensibilidad del resultado operativo de una empresa ante variaciones de sus ingresos; en minería, amplifica el efecto del precio del commodity sobre el margen.

Cointegración. Existencia de una combinación lineal estacionaria entre series individualmente no estacionarias ($I(1)$), interpretada como una relación de equilibrio de largo plazo.

Dependencia de sección cruzada. Correlación contemporánea entre los errores de distintas unidades (empresas) de un panel, habitualmente por shocks comunes; invalida la inferencia estándar si no se corrige.

Descomposición de varianza (FEVD). Partición de la varianza del error de pronóstico de una variable según la fuente (shock estructural) que la origina, a un horizonte dado.

Driscoll-Kraay. Estimador de la matriz de covarianzas de un panel robusto a heterocedasticidad, autocorrelación y dependencia de sección cruzada.

Efectos fijos. Especificación de panel que controla la heterogeneidad no observada y constante en el tiempo de cada unidad mediante interceptos específicos.

Estacionariedad. Propiedad de una serie cuya media, varianza y autocovarianzas no dependen del tiempo; condición necesaria para una inferencia válida en series de tiempo.

Función impulso-respuesta (IRF). Trayectoria de la respuesta de una variable del sistema ante un shock unitario en otra, a lo largo del horizonte.

Heterocedasticidad condicional (ARCH/GARCH). Variabilidad de la varianza de los errores en el tiempo, con agrupamiento de la volatilidad; típica de los retornos financieros.

Mecanismo de corrección de error (α). Velocidad a la que una variable retorna al equilibrio de largo plazo tras una desviación, en un modelo VECM.

Orden de integración $I(d)$. Número de diferenciaciones necesarias para volver estacionaria una serie; $I(0)$ es estacionaria, $I(1)$ requiere una diferencia.

Prueba de bordes (ARDL bounds). Contraste de relación de nivel (cointegración) válido cuando los regresores presentan órdenes de integración mixtos ($I(0)$ e $I(1)$).

Quiebre estructural. Cambio en los parámetros del proceso generador de datos en una fecha; reduce la potencia de las pruebas que lo ignoran.

Raíz unitaria. Característica de un proceso no estacionario cuyo polinomio autorregresivo tiene una raíz igual a uno; equivale a integración de orden uno o superior.

Segmentación de mercados. Situación en que mercados financieros parcialmente aislados precian de forma distinta un mismo riesgo subyacente, por barreras a la integración.

Vector autorregresivo (VAR). Sistema en que cada variable se modela como función de sus rezagos y de los de las demás, sin imponer estructura teórica a priori.